

Sistemas de Control Digital

Apuntes de clase — transcripción de cuaderno

Eduardo Amado Suárez

Índice general

1. Sistemas de Control Digital	4
1.1. Temario	4
1.2. Conceptos	5
1.3. Lazo cerrado con realimentación H	7
2. Transformada de Laplace y respuesta temporal	9
2.1. Transformada de Laplace	9
2.2. Funciones de transferencia en el lazo	12
2.3. Ejercicio 1 — polo real simple	13
2.4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$	13
2.5. Pares de transformadas usados	13
2.6. Problema — polos complejos conjugados	14
2.7. Tarea — polos en el semiplano derecho	16
2.8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario	17
3. Modelado, ganancias y respuesta en frecuencia	19
3.1. Modelado de un circuito RC	19
3.2. Ganancia estática	20
3.3. Ganancia de velocidad	20
3.4. Especificaciones de la respuesta temporal	21
3.5. Diagrama de Bode	21
3.6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo	22
3.7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist	23
4. Transformada Z y mapeo de polos y ceros	24
4.1. Transformada Z	24
4.2. Mapeo de polos y ceros	25
4.3. Ejercicio de mapeo	26
4.4. Retenedores: de una secuencia de muestras a una señal continua	27
4.5. Ejemplo: sistema de control muestreado	29
4.6. Transformación bilineal	29
5. Lazo cerrado, PID y control on-off	31
5.1. Lazo cerrado con controlador	31
5.2. Control PID	31
5.3. Sintonización del PID	32
5.4. Control on-off	33

5.5. Control on-off con histéresis	33
6. Respuesta transitoria de sistemas discretos	35
6.1. Polo dominante	35
6.2. Ejercicio	35
6.3. Tiempos característicos	37
6.4. ¿El otro polo afecta?	37
6.5. Frecuencia natural y amortiguamiento	38
6.6. Variantes del ejercicio	38
7. Simplificación de modelos e identificación	39
7.1. Simplificar modelo	39
7.2. Identificación	40
7.3. Ejemplo de identificación	40
7.4. Segundo ejemplo de identificación	41
8. Práctica del motor	44
8.1. Objetivo	44
8.2. Caso último del ejercicio anterior	44
8.3. Divisor de tensión para el acople de señal	44
9. Error en estado estable y criterios de estabilidad	46
9.1. Control proporcional	46
9.2. Caso discreto	48
9.3. Margen de ganancia	48
9.4. Margen de fase	49
9.5. Control integral	50
9.6. Criterio de Routh	50
9.7. Criterio de Jury	51
10. Pares de transformada Z desde la serie	53
10.1. Serie geométrica	53
10.2. Exponencial	53
10.3. Potencia	54
10.4. Coseno	54
11. Discretización con distintos periodos de muestreo	55
11.1. Caso 1 — $T = 0.1$	55
11.2. Caso 2 — $T = 0.001$	56
11.3. Caso 3 — sistema con retardo	56
11.4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$	57
12. Técnicas clásicas de diseño (complemento)	59
12.1. Lugar de las raíces (<i>root locus</i>)	59
12.2. Criterio de Nyquist	61
12.3. Compensadores de adelanto y atraso (<i>lead-lag</i>)	61
13. Complementos de control digital (implementación práctica)	66
13.1. PID discreto: la ecuación que se programa	66
13.2. Control <i>dead-beat</i> — el ejemplo que no tiene análogo continuo	68

13.3. Las dos limitaciones físicas del muestreo	68
14. Modelado de sistemas físicos: cómo llegar a la $G(s)$ de <i>tu</i> sistema	71
14.1. El método, en cuatro pasos	71
14.2. Los cuatro dominios, el mismo sistema	71
14.3. El caso completo: motor DC	73
14.4. Linealización: el paso que hace que todo lo anterior aplique	74
14.5. Ejercicios propuestos	75
15. La cadena de instrumentación: cómo la electrónica entra al lazo	77
15.1. El lazo real, componente por componente	77
15.2. Sensores: qué mide qué	78
15.3. Acondicionamiento y ADC	79
15.4. Actuación: el PWM es el DAC que realmente se usa	80
15.5. Cómo elegir el periodo de muestreo	81
15.6. Ejercicios propuestos	81
16. Proyecto integrador: control digital de velocidad de un motor DC	83
16.1. El problema	83
16.2. Paso 1 — Identificación experimental	83
16.3. Paso 2 — Elegir el periodo de muestreo	84
16.4. Paso 3 — Diseñar el PI	85
16.5. Paso 4 — El código que corre en el micro	86
16.6. Paso 5 — Verificación con todas las limitaciones puestas	86
16.7. Ejercicios propuestos	87

Capítulo 1

Sistemas de Control Digital

Transcripción de las páginas 1–5 del cuaderno.

1.1. Temario

1.1.1. Unidad 1

- Modelo matemático
- Función de transferencia
- Estabilidad
- Control on/off
- Sistemas de control discreto
 - Periodo de muestreo
- Transformada Z
- Relación entre el plano s y el plano z
- Técnica de mapeo de polos y ceros
- Transformación bilineal
- Retenedor de orden cero (ZOH)
- Retenedor de orden uno

1.1.2. Unidad 2

- Respuesta transitoria de los sistemas
 - de 1.er orden
 - de 2.º orden
 - de orden n
- Toolbox `ident` (identificación de sistemas)
- Respuesta transitoria de sistemas discretos
- Control proporcional y control integral
- Criterios de estabilidad / margen de ganancia

1.1.3. Unidad 3

- Control PID
- Sintonización del control PID

- Implementación

1.1.4. Bibliografía

- Ogata — *Ingeniería de control moderna / Sistemas de control en tiempo discreto*
 - Kuo — *Sistemas de control automático / Sistemas de control digital*
-

1.2. Conceptos

Sección ampliada — a pedido explícito (`pendiente.txt`): el cuaderno trae estas definiciones muy resumidas, en una o dos líneas cada una. Se profundiza cada concepto y se agregan varios que el cuaderno no define por separado pero usa constantemente.

Sistema. Un conjunto de elementos relacionados entre sí que, ante una o más entradas, produce una o más salidas. En control, casi siempre interesa un sistema con **una** entrada relevante (la referencia) y **una** salida relevante (lo que se quiere regular) — aunque por dentro tenga muchas variables.

Variable controlada. La cantidad que se mide y que se quiere llevar (o mantener) en un valor deseado. Ej.: la temperatura de un horno, la velocidad de un motor, el nivel de un tanque.

Señal de control (variable manipulada). La cantidad que el controlador sí puede modificar directamente, y que a su vez afecta a la variable controlada. Ej.: la potencia entregada a la resistencia del horno, el voltaje aplicado al motor, la apertura de una válvula. Es importante no confundir las dos: uno **mide** la variable controlada, pero **actúa sobre** la variable manipulada — nunca se actúa directamente sobre lo que se quiere controlar.

Referencia (*setpoint*). El valor deseado de la variable controlada. Ej.: los 22 °C a los que se quiere el horno.

Error. La diferencia entre la referencia y el valor real de la variable controlada ($e = r - y$). Es la señal que el controlador usa para decidir qué hacer — si el error es cero, en principio no hace falta corregir nada.

Perturbación. Cualquier entrada no deseada que afecta a la variable controlada sin pasar por el controlador. Ej.: alguien abre la puerta del horno (entra aire frío), cambia la carga del motor. El control existe, en buena parte, para que el sistema rechace perturbaciones sin que el usuario tenga que intervenir.

Sensor / transductor. El elemento que mide la variable controlada y la convierte en una señal que el controlador pueda usar (normalmente eléctrica). Ej.: una termocupla, un encoder.

Actuador. El elemento que aplica físicamente la señal de control sobre la planta. Ej.: una resistencia calefactora, un motor, una válvula.

Controlar. Medir el valor de la variable controlada (vía el sensor) y aplicar la variable manipulada (vía el actuador) de forma que el error tienda a cero, incluso ante perturbaciones.

Planta. El objeto físico a controlar — el sistema cuya dinámica no se elige, ya viene dada por la física del problema. Ej.: un horno, un reactor químico, un motor.

1.2.1. Lazo abierto vs. lazo cerrado

Sistema de control de lazo abierto. La señal de control se calcula solo a partir de la referencia, **sin medir** la salida real — no hay sensor retroalimentando información. Ej.: una lavadora con temporizador fijo (lava 20 minutos sin importar si la ropa ya quedó limpia), un microondas que calienta un tiempo fijo. Es simple y barato, pero no corrige errores ni rechaza perturbaciones: si algo cambia (menos ropa, más suciedad), el sistema no se entera.

Sistema de control de lazo cerrado. Compara la entrada (referencia) con la salida real (medida por el sensor) y usa la diferencia (el error) como medio de control — de ahí el nombre **realimentación** (*feedback*): parte de la salida “vuelve” a la entrada del controlador. Ej.: un aire acondicionado con termostato (mide la temperatura real y enciende/apaga según qué tan lejos esté del *setpoint*), un control de cruce de auto (mide la velocidad real y ajusta el acelerador). Es más complejo (necesita sensor) pero corrige errores y rechaza perturbaciones automáticamente — es el tipo de sistema que ocupa prácticamente todo el curso.

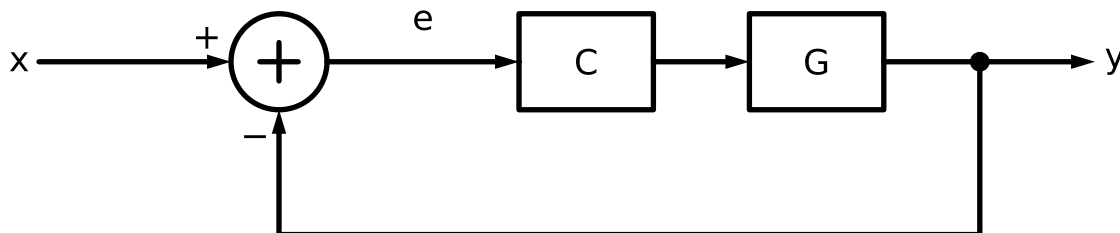


Figura 1.1: Lazo cerrado

1.2.2. Modelo matemático

Describe la dinámica del sistema mediante **ecuaciones diferenciales** (siempre con algún grado de aproximación — ningún modelo captura la realidad al 100 %, solo lo suficiente para diseñar el control). La transformada de Laplace (capítulo siguiente) es la herramienta que convierte esas ecuaciones diferenciales en álgebra, mucho más fácil de manipular.

Dominio	Ley física	Resultado
Sistemas mecánicos	Leyes de Newton	modelo matemático
Sistemas eléctricos	Leyes de Kirchhoff	modelo matemático

Ejemplo mínimo, para no quedarse solo con la tabla: un sistema masa-amortiguador (sin resorte), con una fuerza $f(t)$ aplicada a una masa m que se mueve con velocidad $v(t)$ y roza con coeficiente b . La segunda ley de Newton da la ecuación diferencial:

$$m \frac{dv(t)}{dt} + b v(t) = f(t)$$

Este es exactamente el tipo de ecuación que el capítulo siguiente aprende a resolver con Laplace en vez de a mano — y de ahí sale, directo, la función de transferencia $V(s)/F(s)$ (ver el ejemplo trabajado en la sección de polos y ceros del capítulo 2).

Otros enfoques de control mencionados: control óptimo (elige la señal de control que minimiza algún costo, ej. gastar el mínimo de energía), control en espacio de estados (modela con variables de estado internas en vez de una sola función de transferencia entrada-salida — necesario cuando hay varias entradas/salidas), control robusto (diseñado para seguir funcionando bien aunque el modelo de la planta tenga incertidumbre o cambie un poco). Ninguno de los tres se desarrolla en este curso, pero vale saber que existen y para qué sirven.

1.3. Lazo cerrado con realimentación H

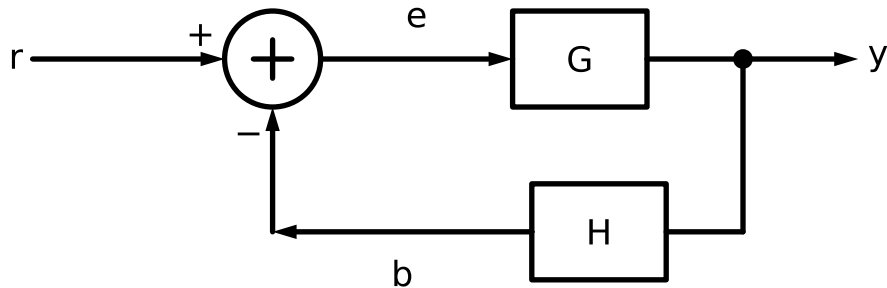


Figura 1.2: Lazo cerrado con H

Nomenclatura:

- e — error
- y — salida
- r — señal de entrada (referencia)
- b — señal realimentada
- G y H — ganancias constantes (en este ejemplo)

1.3.1. Deducción de la función de transferencia

Ecuaciones del lazo:

$$(1) \quad e = r - b \quad (2) \quad b = y H \quad (3) \quad y = e G$$

Reemplazando (3) en (1):

$$\begin{aligned} \frac{y}{G} &= r - b \\ y &= (r - b) G \\ y &= (r - y H) G \\ y &= r G - y G H \\ y + y G H &= r G \\ y(1 + G H) &= r G \\ y &= \frac{r G}{1 + G H} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{y(1 + G H)}{G} \end{aligned}$$

Resultado:

$$F = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + GH}$$

función de transferencia = $\frac{\text{salida}}{\text{entrada}}$

Capítulo 2

Transformada de Laplace y respuesta temporal

Transcripción de las páginas 6–15 del cuaderno.

2.1. Transformada de Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Válida para sistemas **LTI** (lineales e invariantes en el tiempo).

2.1.1. Por qué hace falta esto: de la ecuación diferencial a la función de transferencia

*Sección agregada a pedido explícito (**pendiente.txt**) — el cuaderno entra directo a la definición de Laplace sin mostrar de dónde sale la necesidad.*

El capítulo 1 dejó planteado el modelo del sistema masa-amortiguador:

$$m \frac{dv(t)}{dt} + b v(t) = f(t)$$

Resolver esta ecuación diferencial a mano (para cada $f(t)$ distinta) es tedioso. La gracia de Laplace es que convierte **derivadas en multiplicaciones por s** — con condiciones iniciales nulas, $\mathcal{L}\{dv/dt\} = sV(s)$. Aplicando Laplace a toda la ecuación:

$$m s V(s) + b V(s) = F(s) \quad \implies \quad V(s) (ms + b) = F(s)$$

$$G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms + b}$$

La ecuación diferencial se convirtió en **álgebra**: dividir por $(ms + b)$ en vez de integrar. Esta $G(s)$ es la **función de transferencia** del sistema — la relación entre la entrada (fuerza) y la salida (velocidad) en el dominio de Laplace, sin necesidad de resolver la ecuación diferencial cada vez que cambia la entrada $f(t)$.

2.1.2. Polos y ceros

$$G(s) = \frac{\text{Num}(s)}{\text{Den}(s)}$$

- $\text{Num}(s) = 0 \rightarrow$ **ceros**
- $\text{Den}(s) = 0 \rightarrow$ **polos**

Qué significan. Un polo es un valor de s donde $G(s) \rightarrow \infty$ — el denominador se anula. Un cero es un valor de s donde $G(s) \rightarrow 0$ — el numerador se anula. No son solo álgebra: los polos son las **frecuencias naturales** del sistema — determinan la forma de la respuesta libre (sin entrada), independientemente de qué se le aplique a la entrada. Los ceros no generan modos propios, pero sí modifican **cuánto pesa** cada modo en la respuesta total (la amplitud y el signo con que aparece cada término).

Ejemplo — el sistema masa-amortiguador de arriba. $G(s) = 1/(ms + b)$ tiene un único polo en $s = -b/m$ (donde $ms + b = 0$) y ningún cero finito. Ese polo es, literalmente, la constante de tiempo del sistema: la respuesta libre decae como $e^{-(b/m)t}$ — cuanto más grande b/m (más roce, menos masa), más rápido decae, más “adentro” del semiplano izquierdo cae el polo.

Ejemplo con cero — $G(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ tiene polos en $s = -1$ y $s = -2$ (dos modos naturales, e^{-t} y e^{-2t}) y un cero en $s = -3$. El cero no agrega un tercer modo — la respuesta natural sigue siendo combinación solo de e^{-t} y e^{-2t} — pero cambia el peso relativo de cada uno en la fracción parcial (comparar esta $G(s)$ con la misma sin el $(s+3)$ en el numerador: los coeficientes A, B de la descomposición en fracciones parciales salen distintos).

2.1.3. Estabilidad según la ubicación de los polos

Condición	Comportamiento
$\text{Re}\{s\} < 0$	estable
$\text{Re}\{s\} > 0$	inestable
$s = \pm j\alpha$	oscilatorio
un polo en $s = 0$	integrador
un cero en $s = 0$	derivador

Variable compleja:

$$s = \sigma + j\omega$$

Por qué la tabla es así — el porqué que el cuaderno no desarrolla. Cada polo s_i contribuye a la respuesta libre un término de la forma $e^{s_i t}$. Escribiendo $s_i = \sigma + j\omega$:

$$e^{s_i t} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{envolvente}} \cdot \underbrace{(\cos \omega t + j \sin \omega t)}_{\text{oscilación, magnitud 1}}$$

La parte oscilante **nunca crece ni decae** (su magnitud es siempre 1) — toda la información de si el término crece o decae vive en $e^{\sigma t}$, es decir, en la **parte real** del polo. De ahí sale cada fila de la tabla:

- $\sigma = \text{Re}\{s\} < 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow 0$ — el término se apaga solo, el sistema es **estable**.
- $\sigma > 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow \infty$ — el término crece sin límite, **inestable**.
- $\sigma = 0$ (polo en $\pm j\alpha$, puramente imaginario): la envolvente es constante ($e^0 = 1$) — ni crece ni decae, queda oscilando para siempre con amplitud fija. Es el caso límite, **marginalmente estable** (técnicamente inestable para fines de diseño: cualquier perturbación chiquita puede sacarlo de ahí, y en la práctica ni siquiera se sostiene perfecto).
- Polo en $s = 0$: $e^{0 \cdot t} = 1$, un escalón — pero más importante, $1/s$ es exactamente la transformada de Laplace del **integrador** ($\int_0^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow X(s)/s$). Un polo en el origen se comporta como un bloque integrador en cascada.
- Cero en $s = 0$: por la misma lógica pero al revés — s es el operador de **derivar** en Laplace ($dx/dt \leftrightarrow s X(s)$, con condición inicial nula). Un cero en el origen actúa como un derivador en cascada.

2.1.4. Forma general y polinomio característico

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots}$$

El denominador es el **polinomio característico**.

2.1.5. En Matlab

Sección desarrollada a pedido explícito (`pendiente.txt`) — el cuaderno solo anota la línea de código sin decir para qué sirve ni mostrar un uso real.

`feedback` calcula automáticamente la función de transferencia de lazo cerrado — hace, en una línea, exactamente la cuenta $F = G/(1 + GH)$ que se dedujo a mano en el capítulo anterior:

```
[num, den] = feedback(num1, den1, num2, den2)
% num1/den1 = G(s)  (trayectoria directa)
% num2/den2 = H(s)  (realimentación; se omite si es realimentación unitaria, H=1)
% devuelve num/den = G/(1+G*H)
```

Por qué está ahí: a mano, multiplicar y sumar polinomios para armar $1 + GH$ y simplificar es tedioso y fácil de arruinar con un error de álgebra — sobre todo con plantas de orden alto. `feedback` hace ese álgebra sin errores, para poder concentrarse en el diseño (elegir G , H) en vez de en la manipulación simbólica.

Ejemplo real — armar el lazo y determinar si es estable:

```
% Planta: G(s) = 5/(s+2)
numG = 5;
denG = [1 2];
```

```

% Realimentacion unitaria:  $H(s) = 1$ 
[numF, denF] = feedback(numG, denG, 1, 1);
% numF/denF =  $5/(s+7)$ 

% Determinar estabilidad: mirar donde caen los polos
p = roots(denF)
% p = -7 -> parte real negativa, sistema ESTABLE

% Verlo, no solo calcularlo: respuesta al escalon
sys = tf(numF, denF);
step(sys)

```

Con el modelo masa-amortiguador de este mismo capítulo ($G(s) = 1/(ms + b)$), el mismo patrón sirve para **diseñar**: si se le agrega una ganancia proporcional K delante de la planta ($G_c = K$, ver capítulo de PID) y se pregunta qué tan grande puede ser K antes de perder estabilidad, se barre un rango de valores de K , se arma el lazo con `feedback` para cada uno, y se mira `roots(denF)` — exactamente el tipo de barrido que hace `rlocus` (lugar de las raíces) de forma continua en vez de punto por punto.

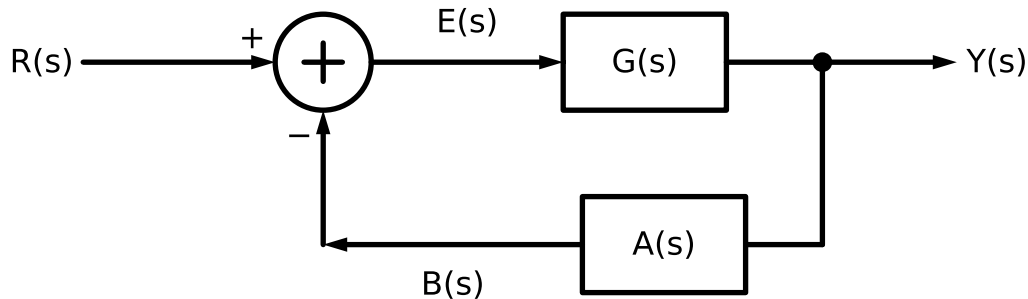


Figura 2.1: Lazo en el dominio de Laplace

Función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s) A(s)$$

Función de transferencia de la trayectoria directa:

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s)$$

2.3. Ejercicio 1 — polo real simple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s-a} \quad x(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = G(s) X(s) = \left(\frac{1}{s-a} \right) \left(\frac{1}{s} \right)$$

Fracciones parciales:

$$Y = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s} = \frac{A s + B s - a B}{s(s-a)} = \frac{(A+B)s - a B}{s(s-a)} = \frac{1}{s(s-a)}$$

$$(A+B)s - a B = 1$$

Igualando coeficientes:

$$A+B=0$$

$$-a B = 1 \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{1}{a}, \quad A = \frac{1}{a}$$

Reemplazando:

$$Y(s) = \frac{1/a}{s-a} - \frac{1/a}{s} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y(t) = \frac{1}{a} e^{at} - \frac{1}{a}}$$

El cuaderno anota que hay singularidades en $s = a$ y en $s = 0$, y dibuja una exponencial creciente — el caso $a > 0$, inestable.

2.4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+a)s}$$

$$Y = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{s} = \frac{A s + B s + a B}{(s+a)s} = \frac{s(A+B) + a B}{s(s+a)} = \frac{1}{s(s+a)}$$

$$A+B=0, \quad a B = 1$$

(El cuaderno deja el desarrollo aquí; el resultado sería $y(t) = \frac{1}{a} (1 - e^{-at})$.)

2.5. Pares de transformadas usados

$F(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s + \alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{s + \alpha}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \text{sen } \omega t$

2.6. Problema — polos complejos conjugados

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

2.6.1. Estabilidad

$$s_{1,2} = -0.5 \pm j 1.936$$

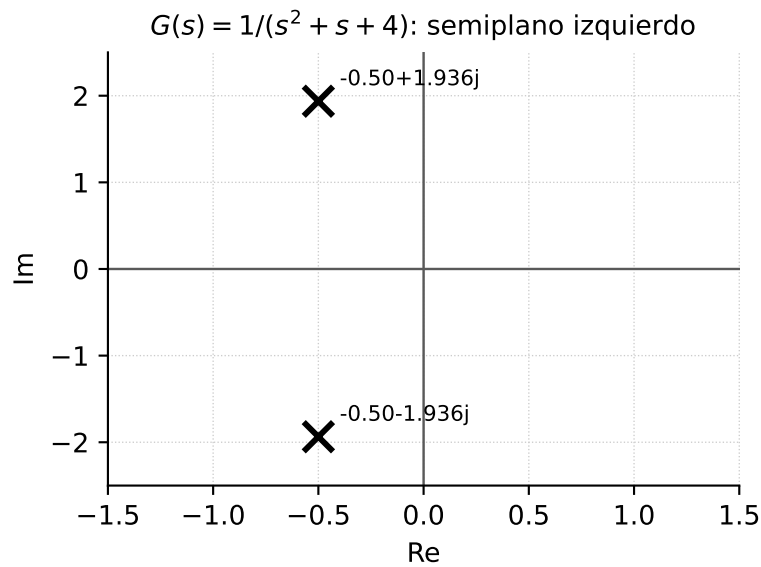


Figura 2.2: Polos en el semiplano izquierdo

2.6.2. Caso complejo conjugado

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + s + 4}$$

$$\frac{As^2 + As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + s + 4)} = \frac{1}{(s^2 + s + 4)s}$$

$$(A + B)s^2 + (A + C)s + 4A = 1$$

$$A + B = 0, \quad A + C = 0, \quad 4A = 1$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}$$

El cuaderno anota aquí: *parte real del polo* $\rightarrow$ *respuesta natural*; *parte imaginaria* $\rightarrow$ *respuesta forzada*.

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 + s + 4}$$

2.6.3. Completar cuadrados

$$s^2 + s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

2.6.4. Ajuste al par coseno-seno

$$\frac{-\frac{1}{4}(s+1)}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} = \frac{-\frac{1}{4}\left[\left(s + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\right]}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}}$$

El segundo término se multiplica y divide por $\sqrt{15/4} = \sqrt{15}/2$ para dejarlo en la forma $\omega / [(s+a)^2 + \omega^2]$:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{15}/2} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

2.6.5. Resultado

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{1}{4} \left[\frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{1}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{15}/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right]$$

Antitransformando:

$$y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left[e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{15}} e^{-t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t \right]$$

2.7. Tarea — polos en el semiplano derecho

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

(En la misma hoja aparece también $G(s) = 1/(s^2 + 4)$, que se resuelve más abajo como segundo ejercicio.)

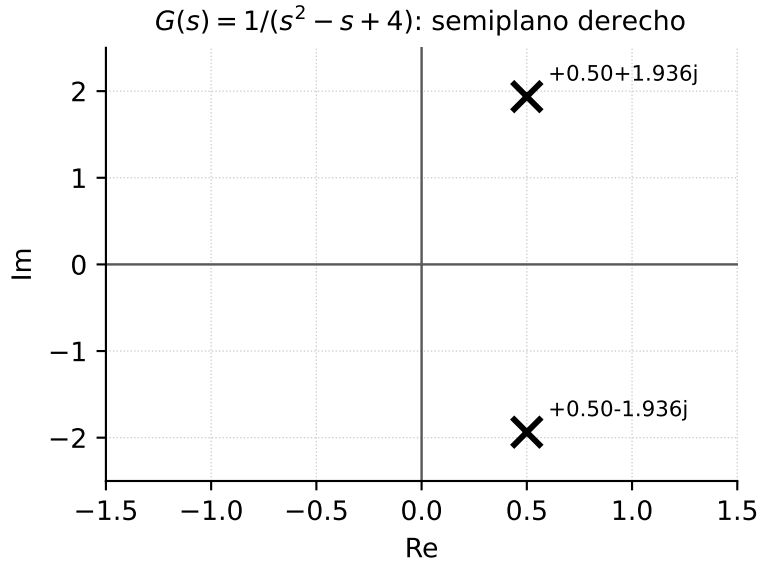


Figura 2.3: Polos en el semiplano derecho

2.7.1. Solución

$$Y(s) = G(s) X(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 - s + 4} = \frac{As^2 - As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 - s + 4)} = \frac{(A+B)s^2 + (C-A)s + 4A}{s(s^2 - s + 4)}$$

$$A + B = 0 \implies A = -B$$

$$C - A = 0 \implies C = A$$

$$4A = 1 \implies A = \frac{1}{4} = C, \quad B = -\frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s + \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4} = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4}$$

2.7.2. Completar cuadrados

$$2\gamma = -1 \implies \gamma = -\frac{1}{2}, \quad \gamma^2 = \frac{1}{4}$$

$$s^2 - s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{16}{4} = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s-1}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{\left(s - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \end{aligned}$$

El último término se normaliza igual que antes, multiplicando y dividiendo por $\sqrt{15}/2$.

2.7.3. Resultado del cuaderno

$$y(t) = \frac{1}{4} - e^{t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t - e^{t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t$$

La exponencial es **creciente** ($e^{+t/2}$), coherente con los polos en $+\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$: el sistema es inestable.

2.8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 4)s}$$

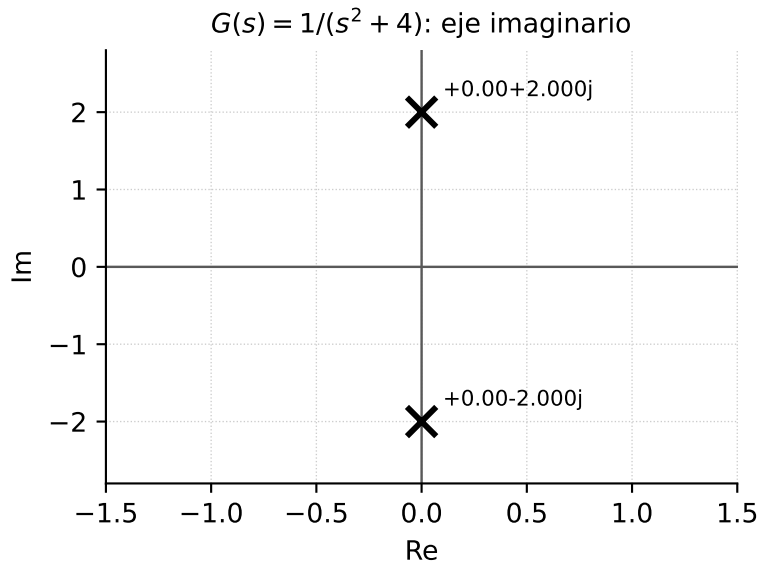


Figura 2.4: Polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B s + C}{s^2 + 4} = \frac{A s^2 + 4A + B s^2 + C s}{s (s^2 + 4)}$$

$$(A + B) s^2 + C s + 4A = 1$$

$$A + B = 0 \implies A = -B, \quad C = 0, \quad 4A = 1 \implies A = \frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s}{s^2 + 4} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right]$$

2.8.1. Completar cuadrado

$$(s + 0)^2 + 4 \implies Y(s) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s + 0}{(s + 0)^2 + 4} \right]$$

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4} [1 - \cos 2t] = \frac{1}{4} - \frac{\cos 2t}{4}}$$

Oscilación sostenida, sin envolvente que decaiga ni crezca: es el caso marginal de los polos sobre el eje imaginario.

Capítulo 3

Modelado, ganancias y respuesta en frecuencia

Transcripción de las páginas 16–20, 25 y 26 del cuaderno.

3.1. Modelado de un circuito RC

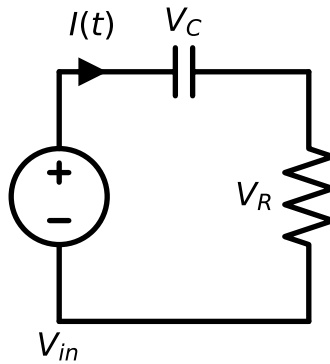


Figura 3.1: Circuito RC

Ecuaciones en el tiempo:

$$V_{in}(t) = V_C(t) + I(t) R \quad I(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$$

Aplicando Laplace:

$$V_{in}(s) = V_C(s) + I(s) R \quad I(s) = C s V_C(s)$$

$$V_{in}(s) = \frac{I(s)}{Cs} + I(s) R$$

$$V_{in}(s) = \frac{I(s) [1 + sRC]}{Cs}$$

$$\boxed{\frac{I(s)}{V_{in}(s)} = \frac{Cs}{1 + CsR}}$$

3.2. Ganancia estática

Aplica para funciones de transferencia **estables y sin integrador**.

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

Permite conocer el valor en estado estable de un sistema ante una entrada escalón:

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{entrada escalón})$$

El cuaderno dibuja la curva y_{ss} frente a x_{ss} : una recta **ideal** de pendiente $\Delta y / \Delta x$ que en el caso **real** se aparta por saturación, con una *zona muestra* marcada al inicio.

3.3. Ganancia de velocidad

Aplica a sistemas **estables con integrador**.

$$y_{\text{pend. salida}} = K_v x_{ss} \quad (x_{ss} : \text{escalón})$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$$

3.3.1. Aplicando el límite al ejercicio de la clase 1

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + 3}{(s + 2)(s^2 + s + 8)} = \frac{3}{16}$$

$$y_{ss} = \frac{3}{16} \times 1 = \frac{3}{16} = 0.188$$

3.3.2. Cálculo de K_v

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s + 3}{s(s^2 + s + 8)} = \frac{3}{8}$$

$$y_{\text{pend.}} = \frac{3}{8} \times 1 = \frac{3}{8}$$

El cuaderno anota: *la parte derivativa reduce el error en estado estable.*

3.4. Especificaciones de la respuesta temporal

Tiempo de estabilización (settling time). Tiempo en el cual la oscilación de la señal es menor al 2 % de su valor y_{ss} . Depende de la ubicación de los polos.

Tiempo de levantamiento (rise time). Tiempo que tarda la señal en pasar del 10 % al 90 % de su valor en estado estable.

Sobrepaso (peak response). Máximo valor que va a tener la señal, en porcentaje, calculado respecto a su valor en estado estable:

$$\% M_p = \frac{y_p - y_{ss}}{y_{ss}} \times 100$$

Es normal hasta un 20 % de sobrepico.

3.5. Diagrama de Bode

El cuaderno dibuja las dos curvas: magnitud $|G|$ en dB y fase $\angle G$, ambas contra la frecuencia.

Ante una entrada senoidal, un sistema LTI responde con una senoide de la misma frecuencia, distinta amplitud y desfasada:

$$x(t) = A \operatorname{sen}(\omega t) \longrightarrow \boxed{G} \longrightarrow y(t) = B \operatorname{sen}(\omega t + \varphi)$$

$$|G| = \frac{B}{A} \quad (\text{ganancia})$$

3.5.1. Ganancia en dB

$$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G|$$

3.5.2. Ejercicio

$$G(s) = \frac{1}{s+3} \quad G(s=j\omega) = \frac{1}{j\omega+3}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\omega^2+9}} \quad \angle G(j\omega) = 0 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{3}\right)$$

3.6. Ejercicio de respuesta en frecuencia y periodo de muestreo

$$G(s) = 4 \cdot \frac{3s + 2}{(s + 1)^3}$$

Magnitud y fase evaluadas en $s = j\omega$:

$$|G(j\omega)| = \frac{4\sqrt{4 + 9\omega^2}}{\sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2} \sqrt{1 + \omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{3\omega}{2}\right) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega) - \tan^{-1}(\omega)$$

Nota al margen: si el denominador tiene una s , como en $\frac{1}{s(s+a)}$, hay **integrador**.

3.6.1. Amplitud o ganancia estática

$$K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4(s+2)}{(s+1)^3} = 8$$

$$|G_{dB}| = 20 \log_{10}(8) = 18.1$$

3.6.2. Frecuencia de corte y periodo de muestreo

Para hallar la frecuencia de corte se baja al 70 %, es decir -3 dB. Del gráfico de Bode de MATLAB: $\omega \approx 0.88$ rad/s.

$$\boxed{\omega_s = 10 (2 \omega_{-3dB}) = 20 \omega_{-3dB}}$$

$$\omega_s = 17.6 \text{ rad/s} = \frac{2\pi}{T} \quad \Rightarrow \quad T = 0.35 \text{ s}$$

3.6.3. Segundo ejercicio (misma planta sin el factor 4)

$$G(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} \quad K_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3s + 2}{(s + 1)^3} = 2$$

$$|G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02 \quad \omega_c = 0.865 \text{ rad/s}$$

$$\omega_s = 20 \times 0.865 = 17.3 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{17.3} = 0.363 \text{ s}$$

Regla equivalente que el cuaderno encuadra:

$$\boxed{T = \frac{\pi}{10 \omega}}$$

3.6.4. Tercer caso (denominador al cuadrado)

$$G(s) = \frac{3s+2}{(s+1)^2} \rightarrow K_{st} = 2 \quad |G_{dB}| = 20 \log(2) = 6.02$$

$$\omega_{-3dB} = 1.67 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{20 \times 1.67} = 0.18 \text{ s}$$

3.7. Periodo de muestreo: criterio de Nyquist

$$f_s \geq 2f_{BW} \quad \text{o, en frecuencia angular,} \quad \omega_s \geq 2\omega_{BW} \text{ (rad/s)}$$

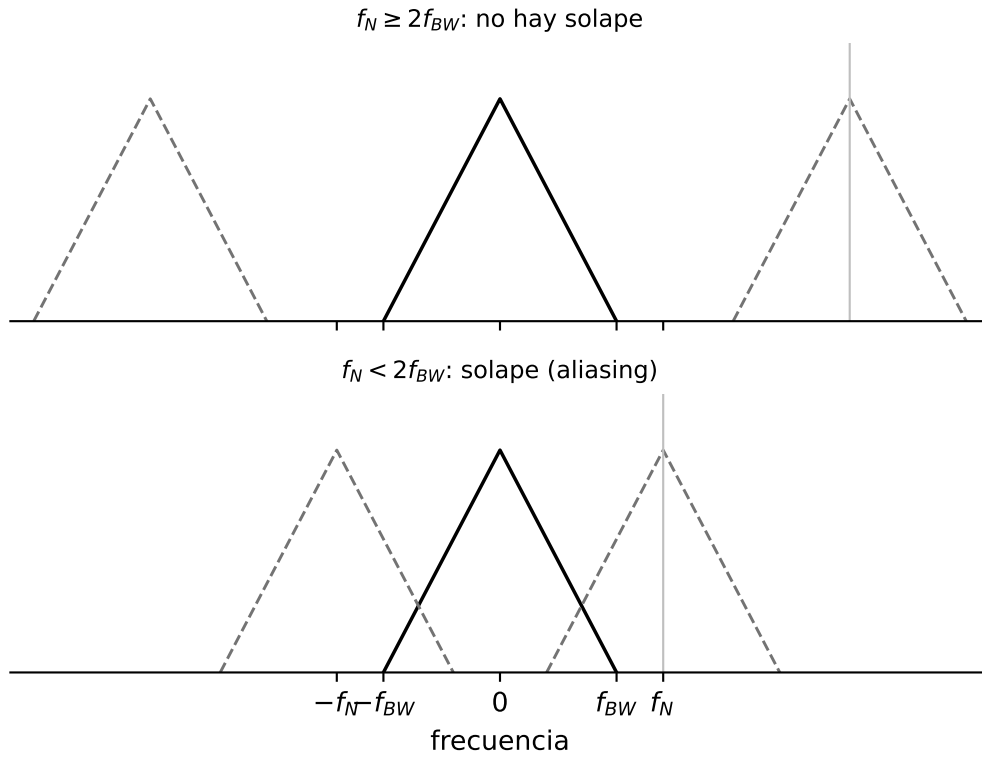


Figura 3.2: Espectro base y réplicas

Del solape de las réplicas sale la condición:

$$f_N - f_{BW} \geq f_{BW} \quad \Rightarrow \quad f_N \geq 2f_{BW}$$

Capítulo 4

Transformada Z y mapeo de polos y ceros

Transcripción de las páginas 23, 24 y 27–30 del cuaderno.

4.1. Transformada Z

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

La señal continua se toma muestreada:

$$x(t) \longrightarrow x(kT) \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

4.1.1. Estabilidad

El semiplano izquierdo del plano s se corresponde con el interior del círculo unitario del plano z , con

$$z = r e^{j\omega}$$

4.1.2. Forma factorizada

$$H(z) = \frac{b_0}{a_0} z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)}$$

- M ceros: $z_1, z_2, \dots, z_n$
 - N polos: $p_1, p_2, \dots, p_n$
 - Ganancia: $\frac{b_0}{a_0}$ — factor de amplificación, K
-

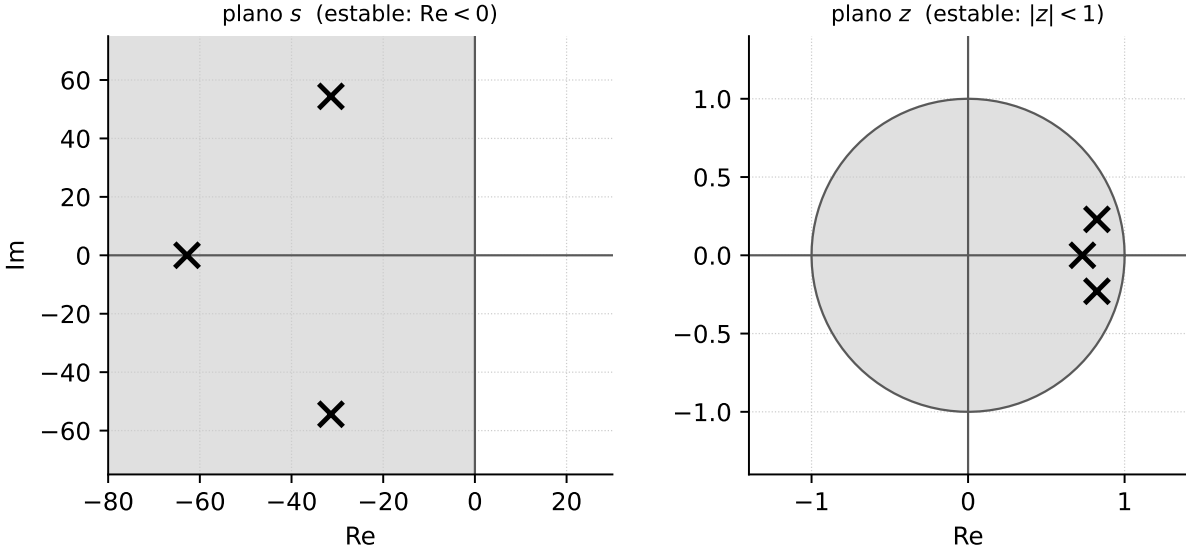


Figura 4.1: Mapeo del plano s al plano z

4.2. Mapeo de polos y ceros

Relación entre un polo (o cero) del plano s y su imagen en el plano z :

$$z_i = e^{Ts_i} \quad \Longleftrightarrow \quad s_i = \frac{1}{T} \ln z_i$$

4.2.1. Reglas, dada una función $G(s)$

1. Todo polo y cero (existente) de $G(s)$ se ve reflejado en el plano z con la relación $z_i = e^{Ts_i}$.
2. Los **ceros en el infinito** de $G(s)$ se ven reflejados en el plano z en $z_i = -1$. Si existieran r ceros en el infinito, entonces hay $(z_i + 1)^{r-1}$ ceros en $G(z)$.
3. Si la planta $G(s)$ **no** presenta integrador, se debe cumplir:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

Si la planta **sí** presenta integrador:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} G(z)$$

Se define como ceros en el infinito a la diferencia entre el número de polos y el número de ceros finitos de $G(s)$:

$$r = n - m \quad n = \# \text{ polos}, \quad m = \# \text{ ceros}$$

4.3. Ejercicio de mapeo

Código: `clase-control_mapeo.m`

De la gráfica se obtiene $\omega = 62.4$ rad/s, y de ahí el periodo de muestreo:

$$T = \frac{\pi}{624} = 5.03 \text{ ms}$$

Con MATLAB se hallan los polos (figura 2, `pzmap(gf)`):

$$s_1 = -62.8 \quad s_{2,3} = -31.4 \pm 54.4j$$

4.3.1. 1. Polos al plano z con $z_i = e^{Ts_i}$

$$e^{(0.005)(-62.8)} = 0.7305$$

$$e^{(0.005)(-31.4 \pm 54.4j)} = e^{-0.157 \pm 0.272j}$$

Pasando a rectangular:

$$e^{-0.157} [\cos(0.272) + j \sin(0.272)] = 0.8233 \pm 0.2296j$$

4.3.2. 2. Ceros en el infinito

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^{r-1} = (z + 1)^2$$

4.3.3. 3. Condición de ganancia

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) \rightarrow K$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.7305)(z^2-1.6466z+0.7305)}$$

4.3.4. Reconstruir el binomio a partir de un par complejo

$$s^2 - 2 \operatorname{Re} s + \operatorname{Re}^2 + \operatorname{Im}^2$$

Ejemplo, para $-2 \pm 3j$:

$$s^2 - 2(-2)s + (-2)^2 + (3)^2 = s^2 + 4s + 13$$

4.3.5. Cálculo de K

Imponiendo ganancia unitaria en continua:

$$\lim_{s \rightarrow 0} = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = \frac{4K}{(0.2693)(0.0839)}$$

$$K = \frac{(0.2693)(0.0839)}{4} = 5.65 \times 10^{-3}$$

4.3.6. Verificación por MATLAB

```
gFz = c2d(gF, T, 'matched')  
zpk(gFz)
```

4.4. Retenedores: de una secuencia de muestras a una señal continua

Tema del temario (Unidad 1) que no llegó a aparecer en el cuaderno — se completa acá porque el ejemplo siguiente ya usa un retenedor de orden cero sin explicarlo.

Un DAC (convertidor digital-analógico) no puede entregar los impulsos matemáticos $x(kT) \delta(t - kT)$ que salen del muestreo ideal — tiene que producir una señal continua real. El **retenedor** es el bloque que hace esa reconstrucción: toma cada muestra y la mantiene (o la extrapola) hasta que llega la siguiente.

4.4.1. Retenedor de orden cero (ZOH)

El más simple y el que usa la inmensa mayoría del hardware real: mantiene el valor de la muestra actual **constante** hasta la próxima muestra (una “escalera”).

Para una sola muestra de altura 1 en $t = 0$, la salida del ZOH es un pulso rectangular de ancho T :

$$g_{h0}(t) = u(t) - u(t - T)$$

Con la propiedad de traslación de Laplace ($u(t - T) \rightarrow e^{-Ts}/s$):

$$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

Esta es exactamente la expresión que ya se usó en el ejemplo de la sección siguiente, sin derivarla.

Respuesta en frecuencia. Evaluando en $s = j\omega$:

$$G_{h0}(j\omega) = T e^{-j\omega T/2} \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \quad \left(\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}\right)$$

Dos consecuencias prácticas:

- **Magnitud:** cae como sinc, con el primer cero en $\omega = \omega_s = 2\pi/T$ — el ZOH actúa como un filtro pasabajas burdo, coherente con que “rellena” el hueco entre muestras.
- **Fase:** $-\omega T/2$, un retardo de fase **lineal** equivalente a medio periodo de muestreo ($T/2$). Es el “medio retardo de muestreo” que se menciona en textos de control digital al explicar por qué el ZOH empeora el margen de fase de un lazo cerrado.

4.4.2. Retenedor de orden uno (FOH)

En vez de mantener el valor constante, el FOH **extrapola linealmente** usando la pendiente entre la muestra actual y la anterior — geométricamente, sigue prediciendo la recta que traía la señal.

Su función de transferencia (no se deduce aquí, es un resultado estándar que combina dos ZOH desfasados para armar la rampa):

$$G_{h1}(s) = \frac{1 + Ts}{T} \left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \right)^2$$

¿Por qué casi nadie usa el FOH en la práctica? Reconstruye mejor la *forma* de la señal (menos escalonada), pero:

1. Necesita conocer la muestra anterior además de la actual (un retardo extra de procesamiento).
2. Al extrapolar con la pendiente, amplifica el ruido de alta frecuencia entre muestras (una pendiente calculada de una diferencia es sensible al ruido).
3. Su fase cae más rápido que la del ZOH, empeorando más el margen de fase.

Por eso el ZOH —aunque “peor” para reconstruir la forma— es el que implementa casi todo el hardware real: es más simple y más robusto al ruido.

4.4.3. Ejercicio: discretizar una planta con ZOH

Plantear $G(z)$ para $G(s) = \frac{1}{s+2}$ con $T = 0.5$ y retenedor de orden cero, usando la fórmula estándar $G(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[\frac{G(s)}{s} \right]$:

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right] \quad (\text{fracciones parciales})$$

Con los pares ya vistos ($1/s \rightarrow z/(z-1)$ del escalón, y $1/(s+a) \rightarrow z/(z-e^{-aT})$ de la exponencial, cap. 10):

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} \left[\frac{G(s)}{s} \right] &= \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-2T}} \right] \\ G(z) &= \frac{z-1}{z} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-2T}} \right] = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{z-1}{z-e^{-2T}} \right] \end{aligned}$$

Con $T = 0.5$: $e^{-2(0.5)} = e^{-1} = 0.3679$.

$$G(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(z-0.3679) - (z-1)}{z-0.3679} = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.6321}{z-0.3679}$$

$$G(z) = \frac{0.3161}{z - 0.3679}$$

4.5. Ejemplo: sistema de control muestreado

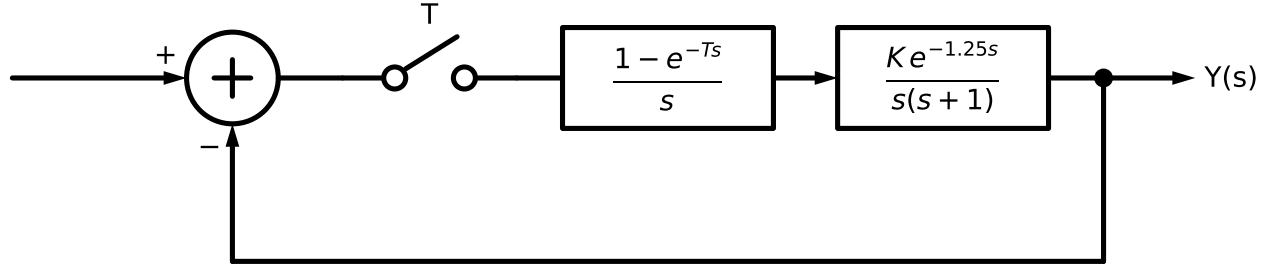


Figura 4.2: Lazo muestreado con ZOH

Con $T = 1$, retenedor de orden cero y planta con retardo:

$$G(z) = \frac{(1 - e^{-Ts}) K e^{-1.25s}}{s^2 (s + 1)}$$

$$G(z) = 0.2223 K \frac{(z + 1.755)(z + 0.03)}{z^2 (z - 1)(z - 0.368)}$$

4.5.1. Rutina MATLAB

```
G = zpke([-0.03 -1.755], [0, 0, 1, 0.368], [0.2223], 1)
rlocus(G)
```

4.6. Transformación bilineal

Tema del temario (Unidad 1) que tampoco llegó a aparecer en el cuaderno. Es el método alternativo a $z = e^{Ts}$ que se usó en todo este capítulo para mapear polos uno por uno.

4.6.1. De dónde sale

La idea es aproximar la integración (el bloque $1/s$) por la regla trapezoidal: el área bajo $x(t)$ entre dos muestras se aproxima como un trapecio, no como un rectángulo.

$$y(kT) \approx y((k-1)T) + \frac{T}{2} [x(kT) + x((k-1)T)]$$

Pasando a z ($y(kT) \rightarrow Y(z)$, $y((k-1)T) \rightarrow z^{-1}Y(z)$, etc.) y despejando $Y(z)/X(z) = 1/s$:

$$Y(z)(1 - z^{-1}) = \frac{T}{2} X(z)(1 + z^{-1}) \implies \frac{1}{s} \approx \frac{T}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1}$$

$$\boxed{s = \frac{2}{T} \cdot \frac{z-1}{z+1} \iff z = \frac{1+sT/2}{1-sT/2}}$$

4.6.2. Por qué es útil (y qué cuidado exige)

- **Preserva la estabilidad exactamente:** todo el semiplano izquierdo ($\text{Re}(s) < 0$) mapea al interior exacto del círculo unitario, igual que $z = e^{Ts}$ — pero acá es una simple sustitución algebraica en $G(s)$, no hay que factorizar ni mapear polo por polo. Por eso es el método que suelen usar las herramientas de software (c2d con el modo 'tustin' en MATLAB) para discretizar controladores diseñados en s .
- **Distorsiona el eje de frecuencia** (“*frequency warping*”): la relación entre la frecuencia continua ω y la digital $\Omega = \omega T$ no es lineal, sino $\omega = \frac{2}{T} \tan(\Omega/2)$. Para diseño de filtros donde importa una frecuencia crítica exacta (ej. un corte de Bode) se “pre-distorsiona” esa frecuencia antes de aplicar la transformación, para que caiga en el lugar correcto después del mapeo.

4.6.3. Ejercicio: comparar contra el mapeo exacto

Mismo sistema que en el ejercicio de ZOH de arriba: $G(s) = 1/(s+2)$, $T = 0.5$. Sustituyendo $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} = 4 \frac{z-1}{z+1}$:

$$G(z) = \frac{1}{4 \frac{z-1}{z+1} + 2} = \frac{z+1}{4(z-1) + 2(z+1)} = \frac{z+1}{6z-2}$$

$$\boxed{G(z) = \frac{1}{6} \cdot \frac{z+1}{z-1/3}}$$

El polo queda en $z = 0.333$. El mapeo exacto del ejercicio de ZOH daba el polo en $z = e^{-1} = 0.3679$ para la **misma** planta y el mismo T — parecido pero no igual: la bilineal es una *aproximación* de la dinámica muestreada, mientras que $z = e^{Ts}$ es exacta para la ubicación del polo (por eso se usó esa en todo el capítulo). La diferencia se reduce a medida que T se hace más chico frente a la dinámica del sistema.

Capítulo 5

Lazo cerrado, PID y control on-off

Transcripción de las páginas 21 y 22 del cuaderno.

5.1. Lazo cerrado con controlador

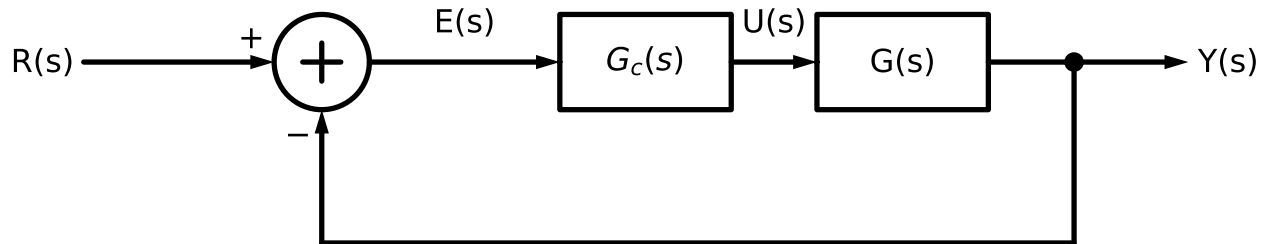


Figura 5.1: Lazo cerrado con controlador y planta

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s) G(s)}{1 + G_c(s) G(s)}$$

5.2. Control PID

En el tiempo:

$$u(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Aplicando Laplace:

$$U(s) = K \left[E(s) + \frac{1}{T_i} \frac{E(s)}{s} + T_d s E(s) \right]$$

Función de transferencia del controlador:

$$G_c = \frac{U(s)}{E(s)} = K \left[1 + \frac{1}{T_i} \frac{1}{s} + T_d s \right] \quad (\text{PID})$$

5.3. Sintonización del PID

Tema explícito de la Unidad 3 del temario que no llegó a aparecer en el cuaderno — se completa acá porque es, literalmente, el objetivo declarado de esa unidad: tener el PID no alcanza, hay que saber elegir K , T_i , T_d .

Las reglas de **Ziegler-Nichols** (1942) siguen siendo el punto de partida más enseñado: no dan el ajuste óptimo, pero dan un punto de arranque razonable a partir de mediciones simples de la planta.

5.3.1. Método 1 — curva de reacción (lazo abierto)

Se aplica a plantas **estables sin integrador** que responden a un escalón con forma de “S” (sobreamortiguadas o con retardo) — exactamente el **Modelo sobreamortiguado** $Ke^{-T_d s}/(\tau s + 1)$ que ya se planteó en el capítulo de identificación.

Del ensayo a lazo abierto se miden tres números sobre la curva de reacción: K (ganancia estática, y_{ss}/x_{ss}), L (retardo aparente, donde la tangente en el punto de inflexión corta al eje de tiempo) y τ (constante de tiempo, desde ese cruce hasta donde la tangente llega a y_{ss}).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\tau/(KL)$	—	—
PI	$0.9 \tau/(KL)$	$L/0.3$	—
PID	$1.2 \tau/(KL)$	$2L$	$0.5L$

Ejemplo. Ensayo da $K = 2$, $L = 0.5$ s, $\tau = 2$ s. Para PID:

$$K_p = \frac{1.2(2)}{(2)(0.5)} = 2.4 \quad T_i = 2(0.5) = 1 \text{ s} \quad T_d = 0.5(0.5) = 0.25 \text{ s}$$

5.3.2. Método 2 — ganancia última (lazo cerrado)

Se usa cuando no se puede (o no conviene) sacar la planta de operación para un ensayo a lazo abierto. Con solo control **proporcional** ($T_i \rightarrow \infty$, $T_d = 0$) en el lazo, se sube K_p hasta que la salida oscile de forma **sostenida** (ni crece ni decae) — ese es el punto de estabilidad marginal visto en el criterio de Routh/margen de ganancia. Se registran: K_u (ganancia última, la K_p a la que empezó a oscilar) y P_u (periodo de esa oscilación).

Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_u$	—	—
PI	$0.45 K_u$	$P_u/1.2$	—
PID	$0.6 K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

Ejemplo. Se encuentra oscilación sostenida en $K_u = 4$, con $P_u = 2$ s. Para PID:

$$K_p = 0.6(4) = 2.4 \quad T_i = \frac{2}{2} = 1 \text{ s} \quad T_d = \frac{2}{8} = 0.25 \text{ s}$$

(Es coincidencia que salga igual al ejemplo anterior — son dos plantas distintas con dos métodos distintos; se eligieron los datos para que el resultado fuera fácil de comparar entre tablas.)

Cuándo usar cuál: la curva de reacción es más segura (no hay que llevar el sistema al borde de la inestabilidad a propósito), pero requiere poder ensayar a lazo abierto. La ganancia última se usa cuando eso no es posible, con la planta ya operando en lazo cerrado — con el cuidado de no dejar la oscilación sostenida corriendo más tiempo del necesario para medir P_u .

5.3.3. El problema del *windup*

La acción integral sigue acumulando error mientras exista, **incluso si el actuador ya se saturó** (una válvula 100 % abierta, un PWM al 100 %) y no puede entregar más señal de control real. El integrador sigue creciendo por dentro sin que la salida real cambie — al “enrollarse” (*windup*) acumula un término enorme, y cuando el error finalmente cambia de signo, el sistema tarda en “desenrollarse” antes de reaccionar: se ve como un sobrepaso grande y lento, muy por encima de lo que predice el modelo lineal del PID.

Anti-windup por saturación (clamping), la solución más simple: cuando la salida del controlador se satura, se **detiene la integración** (no se suma más error al integrador) hasta que la salida vuelve a estar dentro de rango. Esquemas más finos (*back-calculation*) restan del integrador la diferencia entre la salida calculada y la salida realmente aplicada, para que el integrador “sepa” que se saturó y se corrija más rápido — pero el clamping ya resuelve la mayoría de los casos prácticos con control on/off o PWM.

5.4. Control on-off

El cuaderno dibuja la señal de control $u(t)$ conmutando entre U_{max} y U_{min} , y la variable $h(t)$ subiendo hacia el *setpoint* y oscilando alrededor de él.

5.5. Control on-off con histéresis

Se define una banda alrededor del *setpoint*: $SP + \Delta$ y $SP - \Delta$. La salida conmuta a U_{min} al superar el límite superior y vuelve a U_{max} al caer por debajo del límite inferior, de modo que $u(t)$ no conmuta de forma continua.

(La figura reproduce el trazo del cuaderno simulando una planta de primer orden; los valores de Δ y de la constante de tiempo son ilustrativos.)

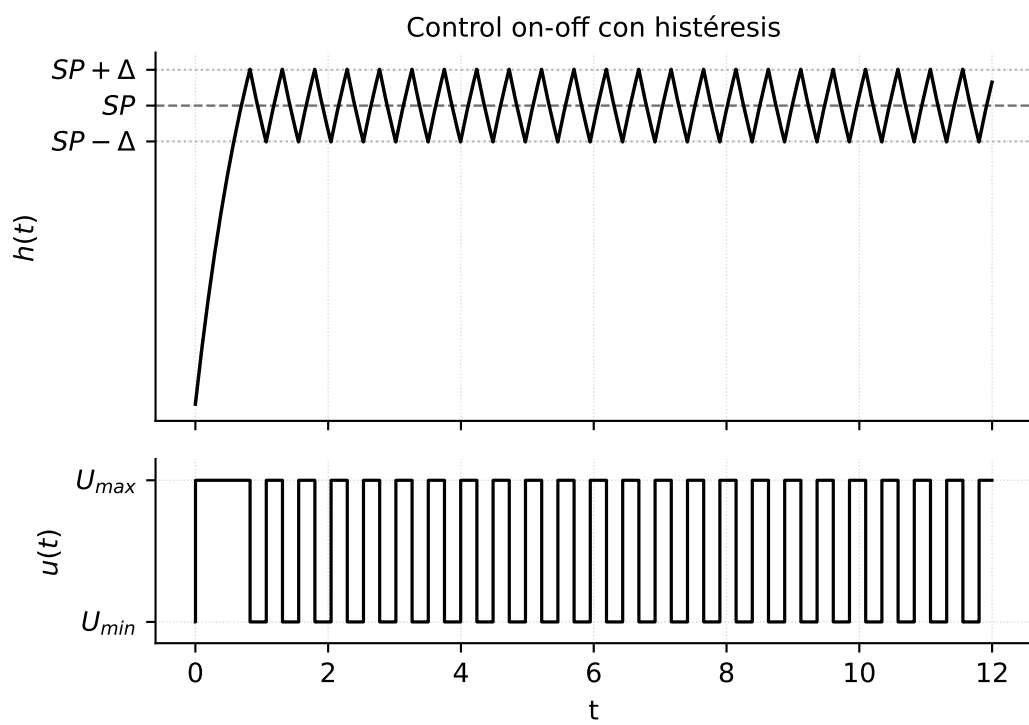


Figura 5.2: Control on-off con histéresis

Capítulo 6

Respuesta transitoria de sistemas discretos

Transcripción de las páginas 31, 32, 35 y 36 del cuaderno.

6.1. Polo dominante

Polo dominante: el polo más cercano a $z = 1$.

$$z_i = e^{Ts_i} \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i \rightarrow \text{identifica el polo dominante}$$

6.1.1. Propiedad del logaritmo complejo

$$z_i = x + jy = r e^{j\theta} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\ln(x + jy) = \ln(re^{j\theta}) = \ln r + \ln e^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ln r + j\theta}$$

6.2. Ejercicio

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad T = 0.2 \text{ s}$$

$$z_1 = 0.4 \quad z_{2,3} = 0.8 \pm 0.4j$$

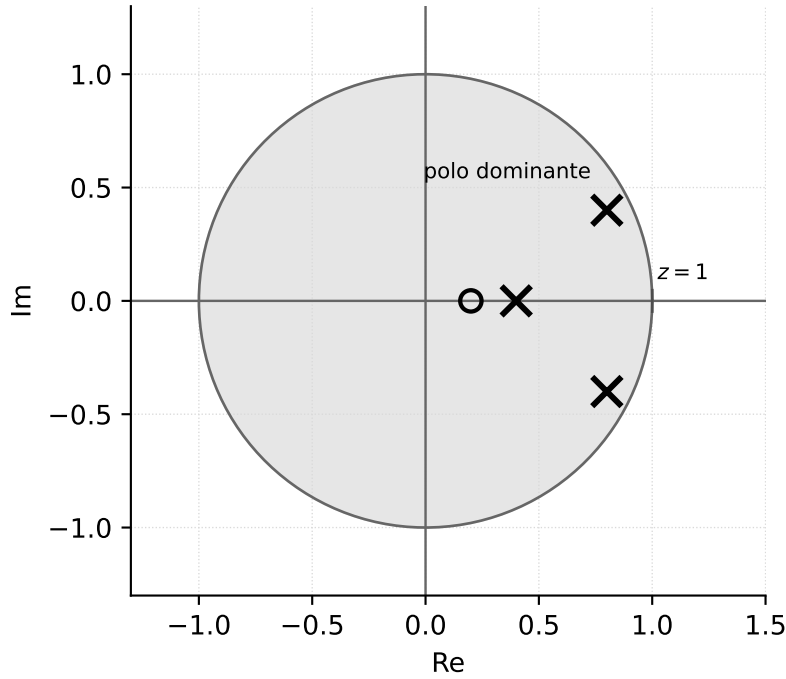


Figura 6.1: Polos y ceros en el plano z

6.2.1. Paso al plano s

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i = \frac{1}{0.2} \ln(0.8 \pm j 0.4)$$

$$s_i = \frac{1}{0.2}(-0.11157) + j 0.463 \quad \Rightarrow \quad s_i = -0.55785 \pm j 2.315$$

De ahí se toman:

$$\sigma = 0.5579 \quad \omega_d = 2.315$$

6.2.2. Sobrepasso

$$M_p = e^{-\frac{\sigma\pi}{\omega_d}} = 0.4691$$

6.2.3. Valor en estado estable

Para el y_{ss} se halla K_{st} **en discreto**, porque no se tiene la $G(s)$:

$$K_{st} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} = 6.67$$

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} = 6.67$$

6.2.4. Amplitud pico

$$y_p = y_{ss} (1 + M_p) = 9.80$$

6.3. Tiempos característicos

6.3.1. Tiempo pico

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.315} = 1.357 \text{ s}$$

$$\frac{1.357 \text{ s}}{0.2} = 6.78 \approx 7 \text{ muestras}$$

6.3.2. Tiempo de establecimiento

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 7.17 \text{ s} \approx 36 \text{ muestras}$$

6.3.3. Tiempo de levantamiento

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{\sigma}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2.315}{0.5579}\right) = 1.33$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.78 \text{ s}$$

6.4. ¿El otro polo afecta?

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.4) = -4.58$$

Criterio: se toma la parte real del polo dominante y se multiplica por 5. Si

$$|\text{Re}(s_{dom})| \times 5 < |\text{Re}(\text{otro polo})|$$

el otro polo no impacta. Aquí:

$$0.5579 \times 5 = 2.789 \quad \text{frente a} \quad s_3 = -4.58$$

6.5. Frecuencia natural y amortiguamiento

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = 2.381 \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = 0.234$$

6.6. Variantes del ejercicio

6.6.1. Si se cambia el polo real a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.7)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.7) = -1.78 \quad K_{st} = \frac{0.8}{(0.3)(0.2)} = 13.33 \quad \text{sobrepico: } 23.5 \%$$

6.6.2. Si se cambia el cero a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.7}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad K_{st} = 2.5 \quad \text{sobrepico: } 80.4 \%$$

La inestabilidad la dan los polos; los ceros no influyen.

6.6.3. Si el cero pasa a 1.1

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

Se invierte el estado estable.

Capítulo 7

Simplificación de modelos e identificación

Transcripción de las páginas 37-41 del cuaderno.

7.1. Simplificar modelo

Modelo completo:

$$G(s) = \frac{-(s+10)}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

El cuaderno dibuja el mapa de polos y ceros: el par complejo en $-0.5 \pm 0.866j$, el polo real en -2 y el cero lejano en -10 .

7.1.1. Primera simplificación: quitar el cero lejano

$$G_1(s) = \frac{K}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

Se conserva la ganancia estática imponiendo

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = G_1(s) \quad \Rightarrow \quad -5 = \frac{K}{2} \quad \Rightarrow \quad K = -10$$

$$G_1(s) = \frac{-10}{(s^2+s+1)(s+2)}$$

7.1.2. Segunda simplificación: quitar también el polo lejano

$$G_2(s) = \frac{K}{s^2+s+1} \quad \text{con} \quad K = -5$$

$$G_2(s) = \frac{-5}{s^2 + s + 1}$$

7.1.3. Rutina MATLAB

```
clc
clear all
close all

s = tf('s')
gs = -(s+10) / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs1 = -10 / ((s^2 + s + 1)*(s + 2))
gs2 = -5 / (s^2 + s + 1)
step(gs, gs1, gs2)
```

7.2. Identificación

A partir de datos experimentales, encontrar la función de transferencia. El método: **aplicar un escalón** al proceso y medir la respuesta.

7.2.1. Modelo subamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \omega_n^2 e^{-T_d s}}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

7.2.2. Modelo sobreamortiguado

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K e^{-T_d s}}{\tau s + 1}$$

El cuaderno dibuja la curva típica marcando la zona muerta al inicio, la subida, la zona de saturación y el estado estable.

7.3. Ejemplo de identificación

Datos del ensayo: entrada escalón de amplitud $u = 2$; la salida se estabiliza en 0.8, con un pico de 1.3 alrededor de $t = 2.2$ s.

7.3.1. Sobrepaso y amortiguamiento

$$y_p = y_{ss}(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.625$$

$$M_p = e^{(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})} \quad \Rightarrow \quad 0.625 = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\ln 0.625 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Despejando:

$$\sqrt{1-\zeta^2} = \frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \quad \Rightarrow \quad 1-\zeta^2 = \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln 0.625} \right)^2$$

$$\zeta = \sqrt{1 - \left(\frac{-\zeta\pi}{\ln(0.625)} \right)^2} \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.1479$$

7.3.2. Frecuencia natural

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{2.2\sqrt{1-0.1479}} = 1.443$$

Como no tiene retardo, $e^{-T_d s}$ desaparece ($T_d = 0$).

7.3.3. Ganancia

K es la K_{st} del subamortiguado:

$$K = \frac{y_{ss}}{x_{ss}} = 0.4$$

7.3.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2(0.1479)(1.44)s + 1.44^2} = \frac{0.4(1.44)^2}{s^2 + 2(0.1479)(1.44)s + 1.44^2}$$

$$G(s) = \frac{0.829}{s^2 + 0.426s + 2.0736}$$

7.4. Segundo ejemplo de identificación

Páginas 56 y 57 del cuaderno.

Datos del ensayo:

$$y_p = 1.5 \quad t_p = 2.2 \quad y_{ss} = 0.9 \quad K_{st} = 0.9$$

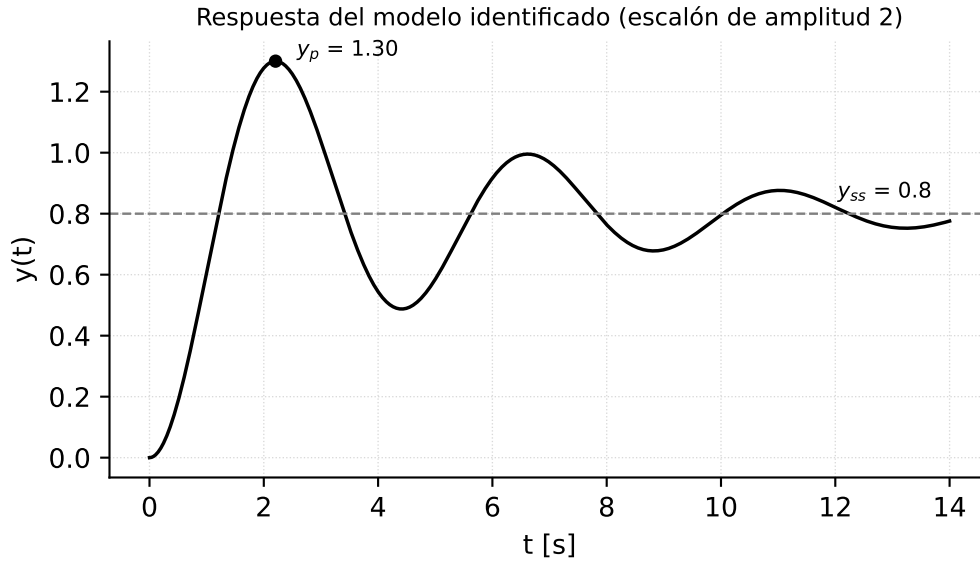


Figura 7.1: Respuesta del modelo identificado

7.4.1. Sobrepaso y frecuencia amortiguada

$$1.5 = 0.9(1 + M_p) \quad \Rightarrow \quad M_p = 0.666$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{2.2} = 1.428$$

7.4.2. Vía σ

$$0.666 = e^{-\frac{\sigma\pi}{1.428}} \quad \ln 0.666 = \frac{-\sigma\pi}{1.428} \quad \Rightarrow \quad \sigma = 0.1847$$

$$t_s = \frac{4}{0.1847} = 21.65$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{1.428}{0.1847}\right) = 1.4421 \quad t_r = \frac{\pi - 1.4421}{1.428} = 1.19$$

7.4.3. Vía ζ

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \text{equivalente a} \quad M_p = e^{-\sigma\pi/\omega_d}$$

$$\ln 0.666 = \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad -0.1293 = \frac{-\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$0.0167 = \frac{\zeta^2}{1 - \zeta^2} \quad 0.0167 (1 - \zeta^2) = \zeta^2 \quad 0.0167 - 0.0167 \zeta^2 = \zeta^2$$

$$1.0167 \zeta^2 = 0.0167 \quad \zeta^2 = 0.0164 \quad \Rightarrow \quad \zeta = 0.128$$

$$\omega_n = \sqrt{1.428^2 + 0.1847^2} = 1.4398$$

7.4.4. Modelo resultante

$$G(s) = \frac{1.865}{s^2 + 0.3685s + 2.073}$$

Capítulo 8

Práctica del motor

Transcripción de las páginas 33 y 34 del cuaderno.

8.1. Objetivo

Modelar el motor: la entrada es **tensión** y la salida **velocidad**.

- Motor $\rightarrow$ identificación con el toolbox **ident**.
- Medida de velocidad con encoder.

8.2. Caso último del ejercicio anterior

El cálculo manual que se retoma en la práctica:

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

(el valor de T quedó sin anotar en el cuaderno)

8.3. Divisor de tensión para el acople de señal

Para bajar los 9 V a los 5 V del nivel lógico:

$$5 = 9 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{9} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = 5 \quad R_1 + R_2 = 9 \quad R_1 = 4$$

Escalados anotados al margen:

Relación	$\times 2$		
$R_1 = 4$	800	1.2	20 k
$R_2 = 5$	1000	1.5	25 k

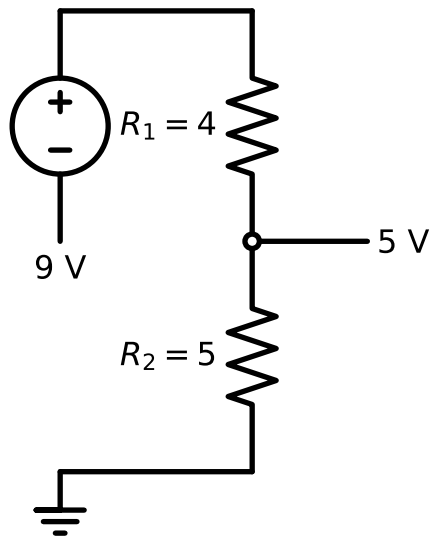


Figura 8.1: Divisor de tensión

(la cabecera de las dos últimas columnas no quedó anotada)

Capítulo 9

Error en estado estable y criterios de estabilidad

Transcripción de las páginas 42-47 del cuaderno.

9.1. Control proporcional

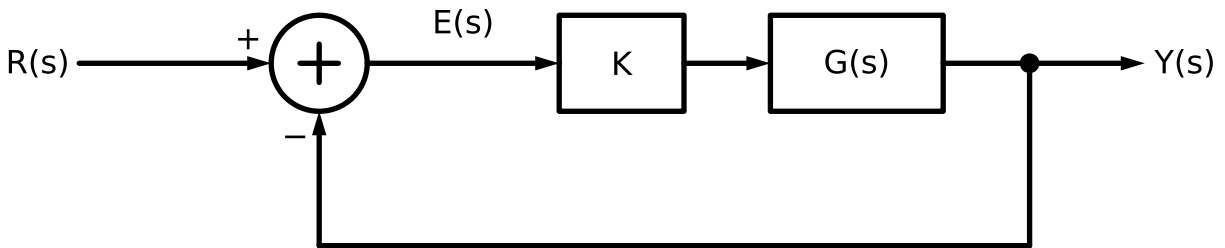


Figura 9.1: Lazo con control proporcional

Forma general de la planta, con r integradores explícitos:

$$G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{s^r (a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)}$$

De acuerdo al error, la acción proporcional actúa.

9.1.1. Entrada escalón

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + K G(s)} = T(s) \quad K_p = K G(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s)$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + K_p}$$

Despejando la ganancia:

$$(1 + K_p) E_{ss} = 1 \quad 1 + K_p = \frac{1}{E_{ss}} \quad \boxed{K_p = \frac{1}{E_{ss}} - 1}$$

K_p es la **ganancia de error de posición**:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s)$$

r	K_p	E_{ss}
0	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{1 + K_p}$
$r \geq 1$	∞	0

El cuaderno dibuja las dos respuestas: con $r = 0$ la salida se queda a una distancia E_{ss} de la referencia; con $r \geq 1$ la alcanza.

9.1.2. Entrada rampa

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s T(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s^2} \frac{1}{1 + K G(s)}$$

K_v es la **constante de error de velocidad**:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s)$$

r	K_v	E_{ss}
0	0	∞
1	$\frac{K b_m}{a_n}$	$\frac{1}{K_v}$
$r \geq 2$	∞	0

9.2. Caso discreto

9.2.1. Entrada escalón

$$E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \quad \Rightarrow \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} K G(z)$$

9.2.2. Entrada rampa

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s K G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K G(z)$$

9.3. Margen de ganancia

La ganancia máxima a la que el sistema puede trabajar.

$$MG = -6 \text{ dB}$$

Es el punto o valor en frecuencia donde la fase vale 180° .

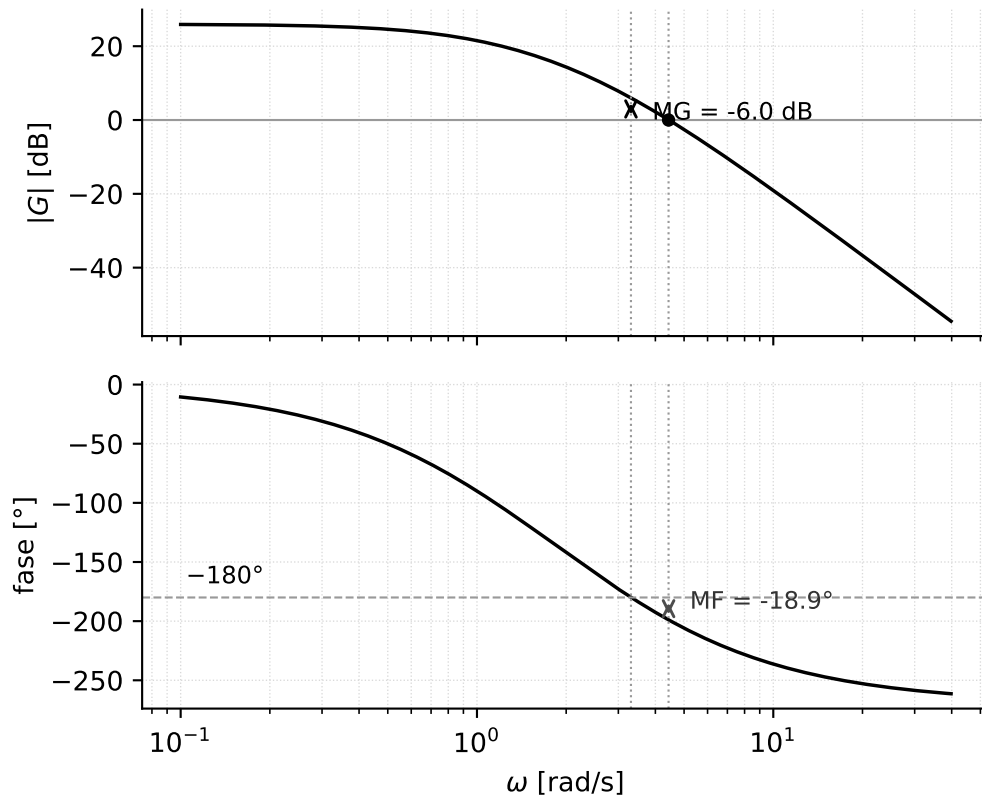


Figura 9.2: Margen de ganancia y margen de fase sobre el diagrama de Bode

(la misma figura marca también el margen de fase — ver más abajo, sección “Margen de fase”)

Ganancia crítica:

$$K_{max} = 10^{MG/20}$$

9.3.1. Ejemplo

$$E_{ss} = 0.05 \rightarrow 5\%$$

$$K_p = \frac{1}{0.05} - 1 = 19$$

$$K = \frac{K_p}{\lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = \frac{K_p}{\lim_{z \rightarrow 1} G(z)}$$

Con la planta

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.5}{z^3 + 32z^2 + 4z + 0.2}$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \frac{2.5}{37.2} = 0.0672$$

$$K = \frac{19}{0.0672} = 282.73$$

9.4. Margen de fase

Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #47: se completa acá porque el margen de fase es la pareja natural del margen de ganancia y suele pesar más en el diseño — dos sistemas con el mismo MG pueden comportarse muy distinto según su MF.

Mientras el margen de ganancia mide **cuánto se puede subir la ganancia** antes de la inestabilidad (medido donde la fase ya vale -180°), el margen de fase mide **cuánta fase se puede perder** antes de la inestabilidad — medido en el punto donde la *magnitud* ya vale 0 dB (la **frecuencia de cruce de ganancia**, ω_{gc}):

$$MF = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) \quad \text{con } \omega_{gc} \text{ tal que } |G(j\omega_{gc})| = 1 \text{ (0 dB)}$$

Si $MF > 0$, la fase real todavía no llegó a -180° en el punto donde la ganancia ya cruzó 0 dB — hay margen antes de la inestabilidad. Si $MF < 0$, la fase ya pasó -180° *antes* de que la ganancia bajara de 0 dB: el sistema es inestable a lazo cerrado, igual conclusión que daría un $MG < 0$.

Sobre el mismo sistema ilustrativo de la figura de arriba ($G(s) = K/[(s+1)(s+2)(s+3)]$, con el K que da $MG = -6$ dB):

$$\omega_{gc} = 4.43 \text{ rad/s} \quad \Rightarrow \quad \angle G(j\omega_{gc}) = -198.9^\circ \quad \Rightarrow \quad MF = -18.9^\circ$$

Los dos márgenes salen negativos — **coinciden**, como debe ser: para un sistema de fase mínima como este, MG y MF tienen que concordar en si el lazo cerrado es estable o no. Que ambos den negativo con el mismo K confirma la inestabilidad, no es una casualidad.

Valores sanos, como referencia de diseño (no hay una regla única, pero son los rangos típicos que se enseñan): MF entre 30° y 60° (con 45° como objetivo frecuente), y MG de varios dB por encima de 0 (un mínimo común es 6 dB). Un MF muy chico (aunque positivo) da un sistema técnicamente estable pero con mucho sobrepaso y poco amortiguamiento — hay una relación aproximada útil para diseño rápido:

$$\zeta \approx \frac{MF [^\circ]}{100} \quad (\text{válida aprox. para } MF \lesssim 60^\circ)$$

9.5. Control integral

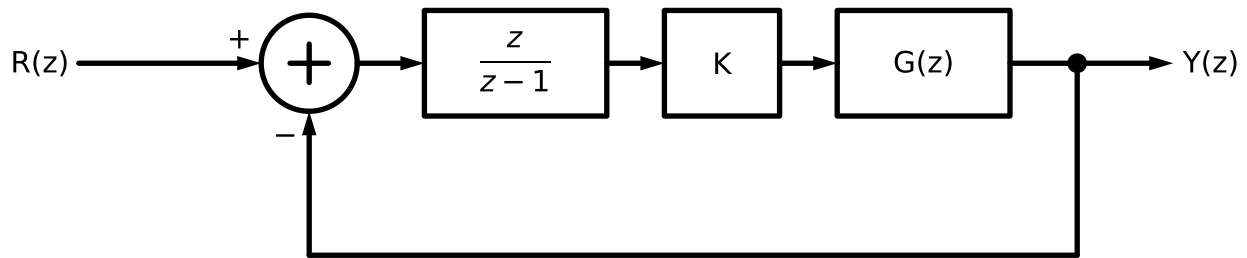


Figura 9.3: Lazo con control integral en discreto

$$E_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.5$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} K s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} K \frac{z}{z-1} G(z)$$

9.6. Criterio de Routh

Permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano s , **sin factorizar el polinomio**.

Procedimiento:

1. Se escribe el polinomio característico (el denominador).
2. Ver que todos los coeficientes sean positivos y que todos los coeficientes estén presentes.
3. Se acomodan los coeficientes en filas y columnas.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

La tabla:

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	
$\vdots$					

El número total de filas es $n + 1$.

9.7. Criterio de Jury

Vacío señalado en NOTAS-DESARROLLO.md #46 y #48: el cuaderno usa Routh (que es del plano s) sobre sistemas discretos sin decir por qué aplica. Jury es el equivalente directo de Routh, pero trabajado en el plano z — no hace falta pasar por s para nada.

9.7.1. Por qué Routh solo no alcanza acá

Routh determina estabilidad viendo si hay raíces en el semiplano derecho de s . Para un polinomio en z , la condición de estabilidad es otra: **todas las raíces dentro del círculo unitario**, $|z_i| < 1$. Son criterios sobre regiones geoméricamente distintas — Routh tal cual no sirve sobre un polinomio en z .

Hay dos caminos igual de válidos para sistemas discretos:

1. **Bilineal + Routh:** aplicar la transformación bilineal del capítulo 4 ($z = \frac{1+wT/2}{1-wT/2}$, con w como la nueva variable) al polinomio característico en z , lo que lo convierte en un polinomio en w donde sí aplica Routh tal cual (el círculo unitario en z mapea al semiplano izquierdo en w , por la misma propiedad de la bilineal vista en el capítulo 4).
2. **Criterio de Jury:** un procedimiento tabular, análogo en espíritu a Routh, pero que trabaja **directo sobre los coeficientes del polinomio en z** , sin transformar nada.

9.7.2. La tabla de Jury

Para $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ con $a_n > 0$:

Fila				
$z^0 \dots z^n$	a_0	a_1	$\dots$	a_n
(invertida)	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_0
b	b_0	b_1	$\dots$	b_{n-1}
(invertida)	b_{n-1}	$\dots$	b_1	b_0
$\vdots$				

con $b_k = a_0 a_k - a_n a_{n-k}$ (determinante 2×2 de las esquinas de las dos filas de arriba), y así sucesivamente reduciendo una fila por par hasta llegar a una fila de 3 términos. Son $2n - 3$ filas en total.

Condiciones necesarias y suficientes (todas deben cumplirse):

$$|a_0| < a_n \quad P(1) > 0 \quad (-1)^n P(-1) > 0 \quad \text{y } n-2 \text{ condiciones más, una por cada par de filas de la tabla}$$

9.7.3. Caso particular $n = 2$ — el que más se usa a mano

Para $P(z) = a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (con $a_2 > 0$), las tres primeras condiciones ya son necesarias **y suficientes** — no hace falta construir tabla:

$ a_0 < a_2 \quad P(1) = a_2 + a_1 + a_0 > 0 \quad P(-1) = a_2 - a_1 + a_0 > 0$
--

Ejemplo — reutilizando el denominador $z^2 - 1.6z + 0.8$ que ya apareció varias veces en capítulos anteriores (los polos $0.8 \pm 0.4j$ del capítulo de respuesta transitoria):

$$a_2 = 1 \quad a_1 = -1.6 \quad a_0 = 0.8$$

$$|0.8| < 1 \quad \checkmark \quad P(1) = 1 - 1.6 + 0.8 = 0.2 > 0 \quad \checkmark \quad P(-1) = 1 + 1.6 + 0.8 = 3.4 > 0 \quad \checkmark$$

Las tres se cumplen $\Rightarrow$ estable. Coincide con lo que ya se sabía por otra vía: $|0.8 \pm 0.4j| = \sqrt{0.8^2 + 0.4^2} = 0.894 < 1$, dentro del círculo unitario.

Capítulo 10

Pares de transformada Z desde la serie

Transcripción de las páginas 48 y 49 del cuaderno.

10.1. Serie geométrica

$$\sum_{k=n_1}^{n_2} a^k = \frac{a^{n_1} - a^{n_2+1}}{1 - a}$$

Es la herramienta con la que se obtienen los pares que siguen.

10.2. Exponencial

$$x(t) = e^{-at}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^n$$

Aplicando la serie:

$$X(z) = \frac{1 - 0}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{e^{-aT}}{z}}$$

$$X(z) = \frac{\frac{1}{z}}{\frac{z - e^{-aT}}{z}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{X(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}}$$

10.3. Potencia

$$x(t) = a^n$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (a z^{-1})^n$$

(el cuaderno deja el desarrollo a medias; la serie da $X(z) = \frac{z}{z-a}$)

10.4. Coseno

Identidades de partida:

$$\text{sen}(\omega n T) = \frac{e^{j\omega n T} - e^{-j\omega n T}}{2j} \quad \cos(\omega n T) = \frac{e^{j\omega n T} + e^{-j\omega n T}}{2}$$

Con $x(nT) = \cos(\omega n T)$, la transformada es la serie muestreada:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\omega n T) z^{-n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{j\omega n T} z^{-n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-j\omega n T} z^{-n}$$

Cada suma es la serie geométrica del par exponencial ya visto (con $a \rightarrow e^{\mp j\omega T}$). El factor $\frac{1}{2}$ de la identidad del coseno **se mantiene** al sumar, no se pierde:

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - e^{j\omega T} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega T} z^{-1}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(1 - e^{-j\omega T} z^{-1}) + (1 - e^{j\omega T} z^{-1})}{(1 - e^{j\omega T} z^{-1})(1 - e^{-j\omega T} z^{-1})} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) z^{-1}}{1 - (e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

Usando de nuevo la identidad del coseno en numerador y denominador ($e^{j\omega T} + e^{-j\omega T} = 2 \cos \omega T$):

$$X(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - 2 \cos(\omega T) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega T) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 - \cos(\omega T) z^{-1}}{1 - 2 \cos(\omega T) z^{-1} + z^{-2}}$$

$$X(z) = \frac{z^2 - z \cos(\omega T)}{z^2 - 2 \cos(\omega T) z + 1}$$

Capítulo 11

Discretización con distintos periodos de muestreo

Transcripción de las páginas 50–55 del cuaderno.

Se repite el mismo mapeo $s \rightarrow z$ del capítulo 4 sobre varios sistemas y con distintos valores de T , para ver cómo se mueven los polos y cómo cambia la ganancia K que ajusta el modelo discreto.

11.1. Caso 1 — $T = 0.1$

Polos del sistema continuo:

$$s_1 = -49.375 \quad s_{2,3} = -37.81 \pm 52.27j$$

Mapeo con $z_i = e^{Ts_i}$:

$$z_1 = 0.00717$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-3.781} e^{\pm 5.227j}$$

$$= e^{-3.781} (\cos 5.227 + j \sen 5.227)$$

$$z_{2,3} = 0.01122 \pm (-0.0198j)$$

Reconstruyendo el binomio del par complejo:

$$z^2 - 2(0.01122)z + 0.01122^2 + 0.0198^2$$

$$z^2 - 0.02244z + 0.000517$$

$$\frac{K(z+1)^2}{z^2 - 0.02244z + 0.000517}$$

$$4K = 1 \quad \Rightarrow \quad K = 0.2445$$

11.2. Caso 2 — $T = 0.001$

Los mismos polos continuos:

$$s_1 = -49.375 \quad s_2 = -37.81 \pm 52.27j$$

$$z_1 = e^{-0.001 \times 49.375} = 0.9518$$

$$z_{2,3} = e^{0.001(-37.81 \pm 52.27j)} = e^{-0.03781} e^{\pm 0.05227i}$$

$$= e^{-0.03781} (\cos 0.05227 \pm j \sin 0.05227)$$

$$z_{2,3} = 0.9615 \pm j 0.0503$$

$$z^2 - 2(0.9615)z + 0.9615^2 + 0.0503^2 \quad \Rightarrow \quad z^2 - 1.923z + 0.927$$

$$\frac{K(z+1)^2}{(z-0.9518)(z^2-1.923z+0.927)} = 20\,746.68$$

$$K = 4.82 \times 10^{-5}$$

Con T mil veces menor los tres polos se pegan al punto $z = 1$: el polo real pasa de 0.007 a 0.95 y el par complejo de 0.011 a 0.96.

11.3. Caso 3 — sistema con retardo

$$\frac{3898(s+0.1006)}{s^2 + 0.2564s + 0.1172}$$

$$s_1 = -0.1282 \pm 0.3174j \quad \Rightarrow \quad s^2 - 0.2564s + 0.11778$$

El cero real se mapea directo:

$$z - e^{-0.1006} \longrightarrow z - 0.904$$

Y el par de polos:

$$(s + (0.1282 - 0.3174j))(s - (0.1282 + 0.3174j))$$

$$(z - e^{-0.1282-0.3174j})(z - e^{-0.1282+0.3174j})$$

$$e^{-0.1282-0.3174j} = e^{-0.1282} \cdot e^{-0.3174j} = e^{-0.1282} (\cos(-0.3174) - \text{sen}(-0.3174))$$

$$= 0.83529 \pm 0.27457$$

$$\frac{z - 0.904}{z^2 - 1.671458z + 0.77363}$$

11.3.1. El retardo

$$e^{-4.4s} \implies f(t - t_0) u(t - t_0) = e^{-t_0 s}$$

$$f(t) \cdot u(t - 4.4) \implies z^{-4.4}$$

Constante derivativa anotada en la hoja siguiente:

$$K_d = 3594.112$$

11.4. Caso 4 — controlador de tercer orden, $T = 0.1$

$$G_c(s) = \frac{205\,500}{s^3 + 125\,s^2 + 7896\,s + 205\,500}$$

Equivalencias usadas:

$$s + a \longrightarrow (z - e^{-aT}) \quad s + b \longrightarrow (z - e^{-bT})$$

$$K'_c = \frac{Kz(1 - e^{-pT})}{p(1 - e^{-zT})} \quad G_c(z) = K'_c \frac{z - e^{-zT}}{z - e^{-pT}}$$

11.4.1. Polos

$$s_1 = -2.613 \quad s_{2,3} = -61.1935 \pm 273.68j$$

$$z_1 = e^{0.1 \times (-2.613)} = 0.77$$

$$z_{2,3} = e^{0.1(-61.1935 \pm 273.68j)} = e^{-6.11935} e^{\pm 27.368j}$$

$$z_{2,3} = 2.2 \times 10^{-3} (\cos 27.368 \pm j \sin 27.368)$$

$$z_{2,3} = -0.00135 \pm 0.00173j$$

11.4.2. Ceros en el infinito y ganancia

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \Rightarrow \quad (z + 1)^2$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.77)(z-0.00135)(z+0.00173)}$$

El par complejo se junta en un binomio:

$$z^2 + z(0.00173 - 0.00135) + 2.33 \times 10^{-6} = z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6}$$

Imponiendo ganancia unitaria en $z = 1$:

$$1 = \frac{K(1+1)^2}{(1-0.77)(1+380 \times 10^{-6} + 2.33 \times 10^{-6})} = \frac{4K}{0.2301} \quad \Rightarrow \quad K = 0.0575$$

$$G(z) = \frac{0.0575(z+1)^2}{(z-0.77)(z^2 + 380 \times 10^{-6} z + 2.33 \times 10^{-6})}$$

Capítulo 12

Técnicas clásicas de diseño (complemento)

*Capítulo agregado a partir de una evaluación del curso — no sale del cuaderno ni corresponde a ninguna página. El patrón que se repite en todo lo transcrito es que el curso **calcula** bien (dado un sistema, encontrar el margen, la estabilidad, el error) pero **diseña** poco (dado un objetivo, encontrar el controlador que lo cumple). Este capítulo cubre las tres piezas clásicas de diseño que faltaban: lugar de las raíces, Nyquist como criterio (no solo Bode) y compensadores de adelanto/atraso.*

*Ejemplos en **Python** con la librería **control** (`pip install control`), el equivalente directo del Control System Toolbox de MATLAB — `tf`, `feedback`, `pole`, `step_response` funcionan prácticamente igual.*

12.1. Lugar de las raíces (*root locus*)

Muestra cómo se mueven los polos de lazo cerrado cuando una ganancia K varía de 0 a ∞ , para un lazo con función de transferencia de lazo abierto $KG(s)H(s)$. Es la herramienta central de diseño clásico (Ogata y Kuo, la bibliografía del curso, le dedican capítulos enteros) y en el curso solo aparece nombrada como comando de MATLAB.

Ecuación que define el lugar: los polos de lazo cerrado son las raíces de

$$1 + K G(s)H(s) = 0$$

Reglas básicas para leerlo (sin demostrarlas, son constructivas):

- El lugar tiene tantas ramas como polos de $G(s)H(s)$.
- Cada rama **arranca** ($K = 0$) en un polo de lazo abierto y **termina** ($K \rightarrow \infty$) en un cero de lazo abierto (o se va al infinito si no hay suficientes ceros finitos).
- Un punto del eje real pertenece al lugar si a su derecha hay un número **impar** de polos y ceros reales de lazo abierto.
- Las ramas que se van al infinito lo hacen a lo largo de asíntotas, centradas en $\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n - m}$.

12.1.1. Ejercicio de diseño — elegir K para un amortiguamiento objetivo

$$G(s) = \frac{1}{s(s+4)} \quad (\text{lazo unitario, sin compensador})$$

Objetivo: elegir K tal que el lazo cerrado tenga $\zeta = 0.5$ (típico, $\sim 16\%$ de sobrepaso).

Lazo cerrado: $T(s) = \frac{K}{s^2 + 4s + K}$. Comparando con la forma estándar $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$2\zeta\omega_n = 4 \quad \omega_n^2 = K$$

Con $\zeta = 0.5$: $\omega_n = 4/(2 \times 0.5) = 4 \Rightarrow K = \omega_n^2 = 16$.

```
import control as ct

G = ct.tf([1], [1, 4, 0])      # 1/(s(s+4))
K = 16
T = ct.feedback(K*G, 1)

print(ct.poles(T))            # [-2+3.464j -2-3.464j]
wn, zeta, _ = ct.damp(T)
print(zeta)                    # [0.5 0.5] -> objetivo cumplido
```

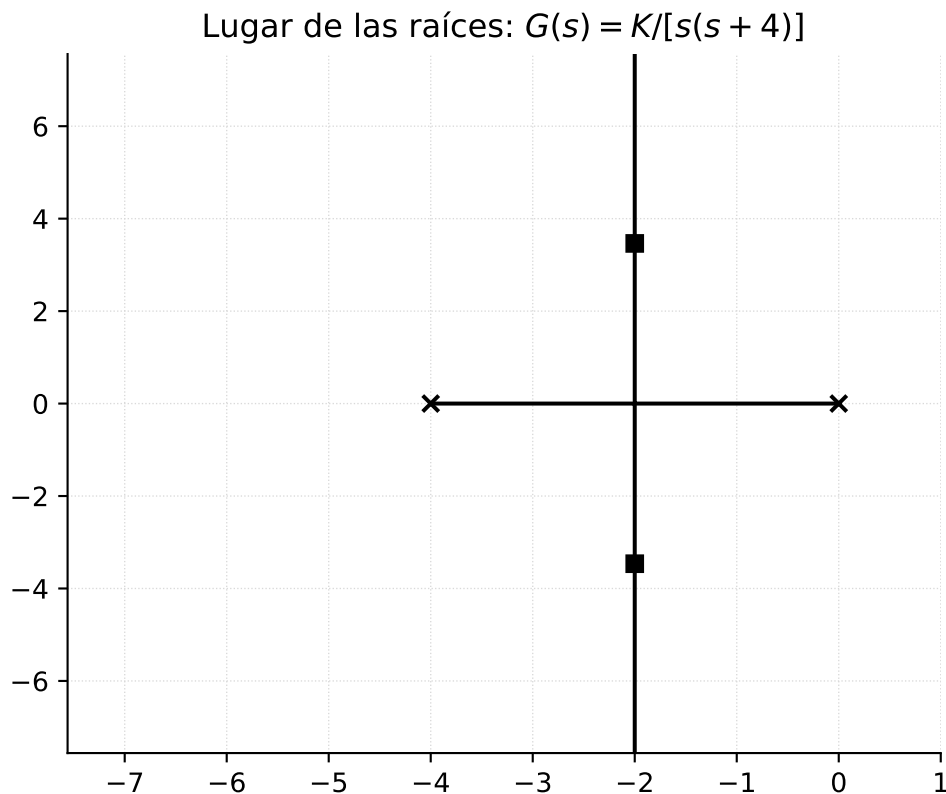


Figura 12.1: Lugar de las raíces

Los polos de lazo cerrado con $K = 16$ quedan en $-2 \pm j3.464$ — se verifica $\zeta = \sigma/\omega_n = 2/4 = 0.5$, igual que con la fórmula analítica.

12.2. Criterio de Nyquist

El margen de ganancia y el margen de fase (ya vistos) salen de leer el Bode en dos puntos concretos — son un atajo práctico, pero **asumen que el sistema es de fase mínima** (sin polos ni ceros en el semiplano derecho). El criterio de Nyquist es la herramienta general de la que esos márgenes son un caso particular, y no depende de esa suposición.

Enunciado (forma práctica):

$$Z = N + P$$

- P = polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho (lazo **abierto**).
- N = número de vueltas que da la curva de Nyquist (la imagen de $G(j\omega)H(j\omega)$ recorriendo todo el eje imaginario) alrededor del punto -1 , **en sentido horario**.
- Z = polos de lazo **cerrado** en el semiplano derecho.

El sistema es estable a lazo cerrado si y solo si $Z = 0$.

12.2.1. Verificación — el mismo sistema inestable de margen de ganancia/fase

Reutilizando $G(s) = K/[(s+1)(s+2)(s+3)]$ con el $K = 119.08$ que ya se sabía inestable (daba $MG = -6$ dB y $MF = -18.9^\circ$, ambos negativos):

```
import control as ct
import numpy as np

K = 119.08
G = ct.tf([K], np.polynomial.polynomial.polyfromroots([-1, -2, -3])[:, :-1]))

# P: polos de G en el semiplano derecho -- ninguno, G ya es estable a lazo abierto
P = 0

count = ct.nyquist_response(G).count    # vueltas alrededor de -1
Z = count + P
print('N =', count, ' Z =', Z)
```

La curva rodea el punto -1 (se ve claro en la figura, el lazo pequeño alrededor de -1) — confirma $Z > 0$, hay polos de lazo cerrado inestables, **tercera confirmación independiente** de lo que ya habían dicho MG y MF . La ventaja real de Nyquist aparece cuando $P \neq 0$ (planta inestable a lazo abierto): ahí margen de ganancia/fase solos pueden dar una lectura engañosa, y hay que contar vueltas.

12.3. Compensadores de adelanto y atraso (*lead-lag*)

PID es un caso particular de compensación — funciona muy bien en la práctica, pero el diseño clásico por Bode/lugar de las raíces usa compensadores más simples y con una lógica de diseño más directa cuando el objetivo es una especificación puntual (margen de fase, ancho de banda).

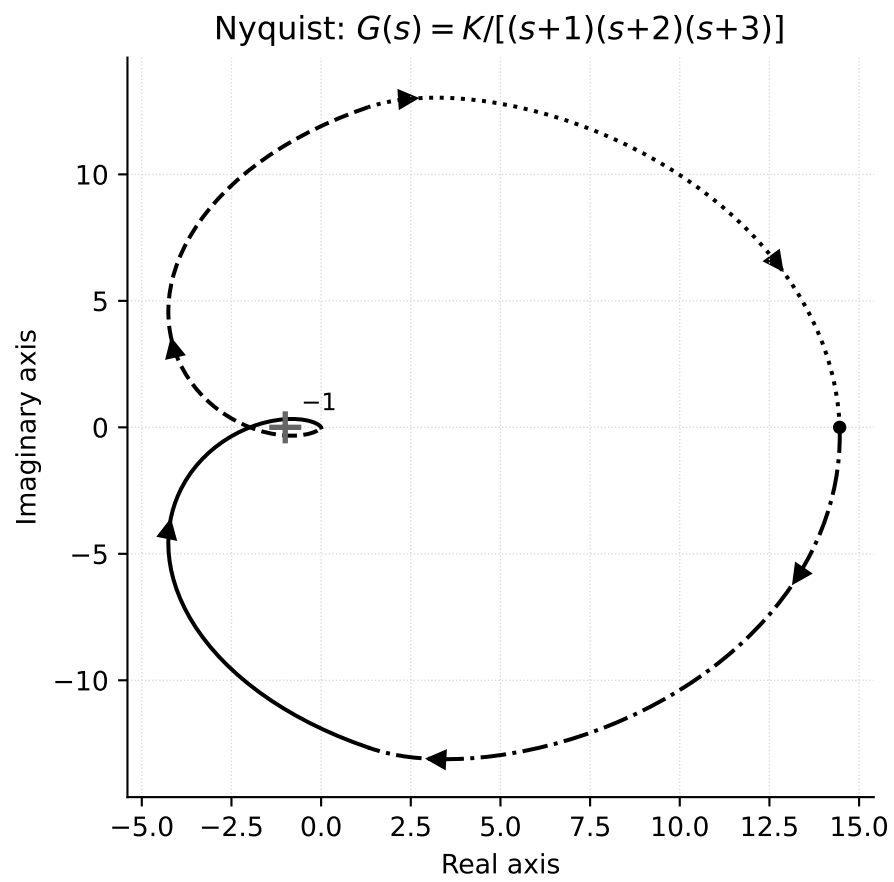


Figure 12.2: Nyquist

$$G_c(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}$$

- **Adelanto** ($z < p$): agrega **fase positiva** cerca de la frecuencia $\omega_m = \sqrt{zp}$ — mejora margen de fase y velocidad de respuesta. Es el más parecido en efecto a la parte derivativa de un PID.
- **Atraso** ($z > p$): no agrega fase útil, pero aumenta la ganancia a **baja frecuencia** sin tocar mucho la zona de cruce — reduce error en estado estable sin arriesgar estabilidad. Parecido en efecto a la parte integral.

12.3.1. Diseño de un compensador de adelanto — paso a paso

$$G(s) = \frac{20}{s(s+1)(s+5)}$$

```
import control as ct
gm, pm, wg, wp = ct.margin(ct.tf([20],[1,6,5,0]))
print(pm)    # 8.9 grados -- muy poco margen, se satura ante cualquier perturbacion
```

1. Fase de adelanto necesaria ϕ_{max} — se pide más de lo que falta, porque agregar el compensador desplaza la frecuencia de cruce (acá se apunta a $\phi_{max} = 58^\circ$ para terminar con margen real razonable):

$$\alpha = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$$

2. Frecuencia ω_m donde se coloca el pico de fase: se busca en el Bode de G sin compensar el punto donde $|G(j\omega)|_{dB} = 10 \log_{10} \alpha$ (la ganancia que el compensador va a *restar* en ese punto).

3. Polo y cero del compensador:

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} \quad z = \frac{1}{T} \quad p = \frac{1}{\alpha T} \quad K_c = \frac{1}{\alpha} \text{ (para no perder ganancia de DC)}$$

```
import numpy as np

phi_max = np.radians(58)
alpha = (1-np.sin(phi_max))/(1+np.sin(phi_max))    # 0.132

w = np.logspace(-1, 2, 5000)
mag, fase, _ = ct.frequency_response(G, w)
idx = np.argmin(np.abs(20*np.log10(mag) - (-10*np.log10(alpha))))
wm = w[idx]    # 3.33 rad/s

T = 1/(wm*np.sqrt(alpha))
zero, pole, Kc = 1/T, 1/(alpha*T), 1/alpha
# zero=0.956 pole=11.631 Kc=12.162

C = Kc * ct.tf([1, zero], [1, pole])
gm2, pm2, wg2, wp2 = ct.margin(C*G)
print(pm2)    # 41.0 grados
```

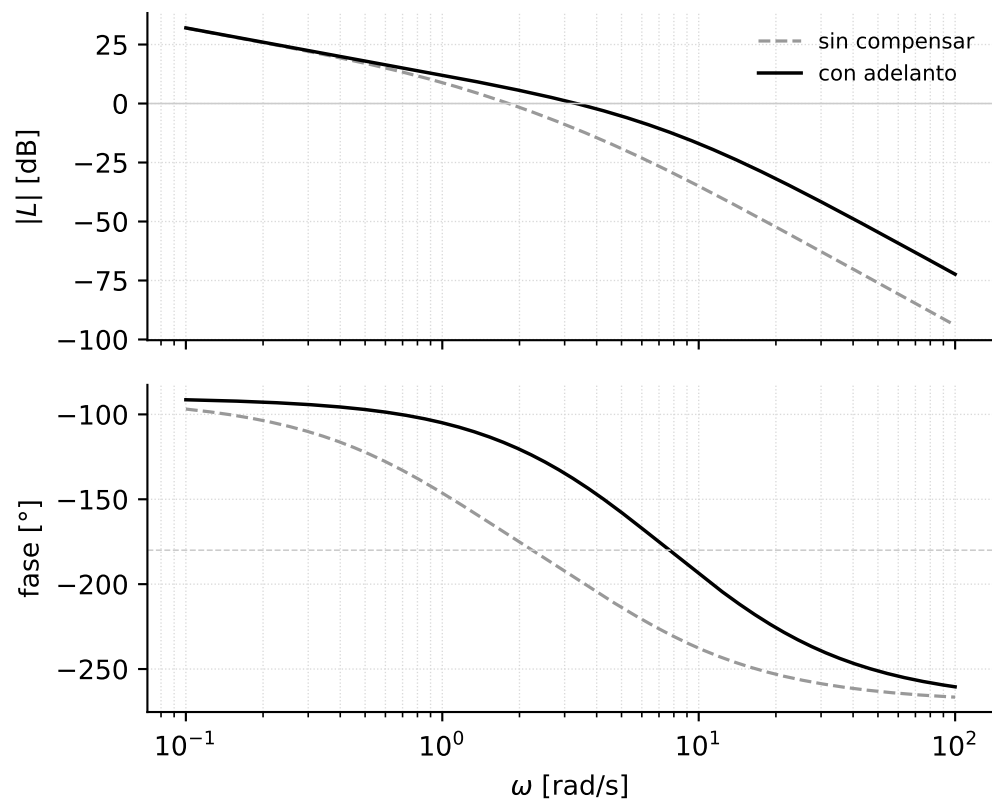


Figura 12.3: Bode antes/después del compensador

De $MF = 8.9^\circ$ (casi inestable ante cualquier perturbación) a $MF = 41^\circ$ — gran mejora, aunque no llegó exacto a los 58° pedidos: es normal, el diseño de adelanto de una sola etapa tiene un límite práctico (si hace falta más fase de la que un solo polo-cero puede dar sin quedar muy separados, se usan **dos etapas de adelanto en cascada** en vez de forzar un α muy chico).

Capítulo 13

Complementos de control digital (implementación práctica)

*Capítulo agregado a partir de una evaluación del curso — no sale del cuaderno. Cubre tres cosas específicamente **digitales** (sin equivalente en control análogo) que quedaban sin tratar: la ecuación en diferencias del PID (lo que realmente se programa), el control dead-beat (el ejemplo clásico de “esto solo se puede hacer en digital”), y las dos limitaciones físicas del muestreo — antialiasing y cuantización.*

13.1. PID discreto: la ecuación que se programa

El capítulo de PID da $G_c(s) = K[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s]$ — la forma continua. Para programarlo en un microcontrolador o PLC hace falta aproximar la integral y la derivada con las muestras disponibles.

Aproximaciones (Euler hacia atrás, la más simple y la más usada en la práctica por ser siempre estable):

$$\int e \, dt \approx T \sum_{j=0}^k e(j) \qquad \frac{de}{dt} \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

Forma posicional (la salida $u(k)$ se calcula completa cada muestra):

$$u(k) = K_p e(k) + K_i T \sum_{j=0}^k e(j) + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T}$$

Forma incremental (se calcula solo el cambio Δu , y se le suma a la salida anterior — evita tener que guardar toda la suma acumulada, y de paso hace el *anti-windup* por saturación del capítulo de PID mucho más simple: si el actuador está saturado, alcanza con no sumar Δu):

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1) = K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i T e(k) + \frac{K_d}{T} [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

13.1.1. Simulación — el lazo completo, planta incluida

```
import numpy as np

# Planta discreta de primer orden:  $y(k) = a*y(k-1) + b*u(k-1)$ 
a, b = 0.8, 0.2
T = 0.1                                     # periodo de muestreo
Kp, Ki, Kd = 2.0, 1.5, 0.1
N, r = 80, 1.0

y = np.zeros(N); u = np.zeros(N); e = np.zeros(N)
integral = 0.0
for k in range(1, N):
    e[k] = r - y[k-1]
    integral += e[k]
    deriv = (e[k]-e[k-1]) / T
    u[k] = Kp*e[k] + Ki*T*integral + Kd*deriv    # forma posicional
    y[k] = a*y[k-1] + b*u[k-1]                # respuesta de la planta
```

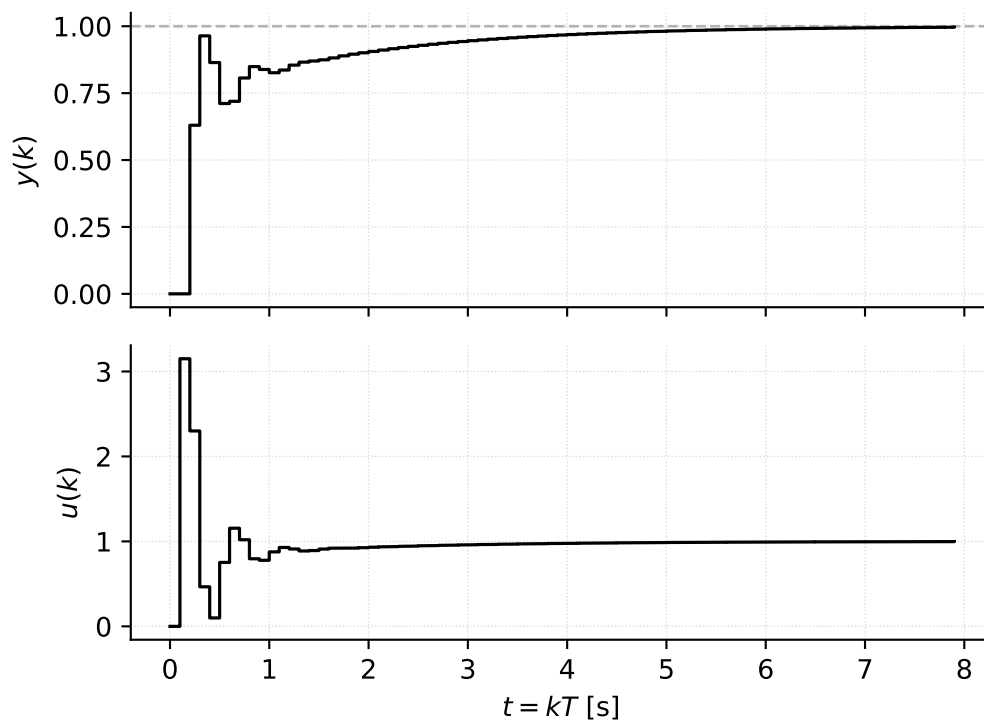


Figura 13.1: PID discreto

Con estas ganancias el error queda por debajo de 0.004 a los 8 s — este mismo bloque `for` (con los límites de saturación del actuador agregados) es, literalmente, el código que correría en el microcontrolador.

13.2. Control *dead-beat* — el ejemplo que no tiene análogo continuo

Un controlador digital puede colocar **todos** los polos de lazo cerrado exactamente en $z = 0$ — eso significa que la respuesta al escalón llega **exacto** a la referencia en un número finito de muestras y se queda ahí, sin transitorio después. No hay ningún controlador continuo que logre esto (un sistema continuo siempre se acerca asintóticamente, nunca en tiempo finito).

13.2.1. Ejemplo — diseño completo

$$G(z) = \frac{0.5}{z - 0.5}$$

Objetivo: $\frac{Y(z)}{R(z)} = z^{-1}$ (llega exacto una muestra después del escalón, y con ganancia de DC = 1 para error estacionario cero — las dos condiciones a la vez, no alcanza con poner los polos en cero nada más).

Despejando G_c de $T = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$:

$$G_c(z) = \frac{T}{G(1-T)} = \frac{1/z}{\frac{0.5}{z-0.5} \left(1 - \frac{1}{z}\right)} = \frac{2(z-0.5)}{z-1}$$

El cero de G_c en $z = 0.5$ **cancela** el polo de la planta, y el polo en $z = 1$ es un integrador puro (para el error cero en estado estable — coherente con lo visto en el capítulo de error estacionario: se necesita un integrador para seguir un escalón sin error).

```
import control as ct

G = ct.tf([0.5], [1, -0.5], dt=1)
Gc = ct.tf([2, -1], [1, -1], dt=1)      # 2(z-0.5)/(z-1)

T = ct.feedback(Gc*G, 1)
print(ct.minreal(T, verbose=False))     # 1/z, exacto

t, y = ct.step_response(T, np.arange(8))
print(y[:3])                           # [0.  1.  1.] -- llega en 1 muestra
```

Por qué no se usa siempre: exige un esfuerzo de control muy grande en las primeras muestras (mirar $u(k)$ de un caso real da picos altos), es muy sensible a error de modelado (si G_c cancela un polo que en la planta real no está exactamente ahí, la cancelación queda imperfecta y aparece una dinámica residual lenta), y no deja margen de diseño para robustez — por eso en la práctica se prefiere PID bien sintonizado o variantes menos agresivas (*dead-beat* con polos en un radio pequeño pero no exactamente cero) antes que el *dead-beat* puro salvo que el problema realmente exija settling time mínimo garantizado.

13.3. Las dos limitaciones físicas del muestreo

El criterio de Nyquist (capítulo de modelado) dice a qué frecuencia muestrear — pero asume una señal ya bien comportada. En la práctica hay dos problemas previos que Nyquist no resuelve solo.

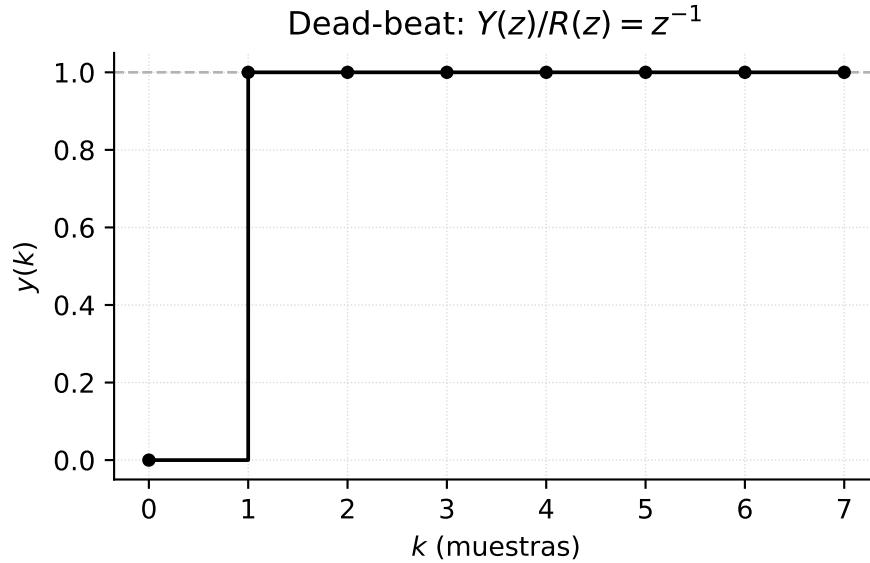


Figura 13.2: Respuesta dead-beat

13.3.1. Filtro antialiasing

Nyquist exige que la señal esté **limitada en banda** por debajo de $f_s/2$. Si la señal real tiene ruido o contenido a frecuencias más altas (casi siempre lo tiene — ruido eléctrico, vibración, interferencia), ese contenido no desaparece al muestrear: se **pliega** (*aliasing*) hacia adentro de la banda de interés, indistinguible de una señal real de baja frecuencia. Una vez que pasó eso, **no hay forma de sacarlo después por software** — el daño ya está hecho en el instante del muestreo.

La solución es un filtro pasabajas **analógico** (antes del ADC, en hardware) que atenúe todo lo que esté por encima de $f_s/2$ antes de muestrear. Es una pieza obligatoria de cualquier sistema de control digital real, y el cuaderno no la menciona en ningún momento pese a desarrollar Nyquist en detalle.

13.3.2. Cuantización

El ADC no entrega un valor continuo — entrega uno de 2^n niveles discretos (n = resolución en bits). El error entre el valor real y el nivel más cercano es el **error de cuantización**, acotado a $\pm\Delta/2$ con $\Delta = \text{rango}/2^n$.

Modelado como ruido, la relación señal-ruido por cuantización de una senoidal a fondo de escala tiene una fórmula clásica y simple:

$$\text{SNR} \approx 6.02 n + 1.76 \text{ dB}$$

Cada bit adicional del ADC mejora la SNR en **6 dB** — es la razón práctica por la que un ADC de 8 bits (48 dB) puede ser insuficiente para medir una señal con buena resolución, mientras que uno de 12 o 16 bits (74 u 98 dB) sí. Es una limitación puramente digital: un sistema analógico no cuantiza nada.

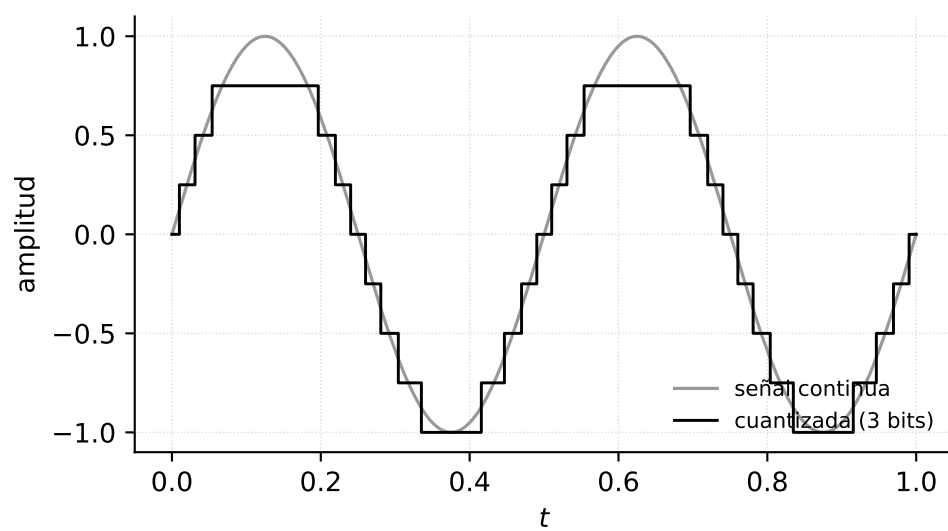


Figura 13.3: Efecto de cuantización

Capítulo 14

Modelado de sistemas físicos: cómo llegar a la $G(s)$ de *tu* sistema

Capítulo agregado a partir de una segunda evaluación del curso, con una pregunta concreta como guía: un estudiante que quiere usar electrónica para medir y controlar sistemas reales — mecánicos, químicos, eléctricos — ¿qué le falta para poder hacerlo?

*La primera respuesta es esta: todo el curso trabaja sobre funciones de transferencia **que ya vienen dadas**. El único modelado que aparece es el circuito RC del capítulo 3. Pero frente a un horno, un tanque o un motor real, el primer problema no es diseñar el controlador — es conseguir la $G(s)$.*

14.1. El método, en cuatro pasos

Sirve igual para cualquier dominio:

1. **Elegir entrada y salida.** ¿Qué variable puedo manipular? ¿Cuál quiero controlar? (motor: entrada voltaje, salida velocidad).
2. **Escribir la ley física** que las relaciona: Newton, Kirchhoff, balance de energía, balance de masa. Sale una ecuación diferencial.
3. **Aplicar Laplace** con condiciones iniciales nulas (derivar $\rightarrow$ multiplicar por s , como en el capítulo 2).
4. **Despejar** $G(s) = \text{salida}(s)/\text{entrada}(s)$.

Lo importante del paso 2 es que casi siempre se reduce a la misma estructura: **algo que acumula** y **algo que disipa**.

14.2. Los cuatro dominios, el mismo sistema

14.2.1. Eléctrico — circuito RC

Ya desarrollado en el capítulo 3. Kirchhoff sobre la malla:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = v_{in} \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{1}{RCs + 1}$$

14.2.2. Mecánico rotacional — inercia con fricción

Segunda ley de Newton para rotación ($\sum \tau = J\dot{\omega}$), con fricción viscosa $b\omega$:

$$J \frac{d\omega}{dt} + b\omega = \tau \quad \Rightarrow \quad \frac{\Omega(s)}{T(s)} = \frac{1}{Js + b} = \frac{1/b}{(J/b)s + 1}$$

14.2.3. Térmico — un horno

Balance de energía: lo que entra menos lo que se escapa al ambiente es lo que se acumula en la masa térmica. Con $\theta = T - T_{amb}$ (temperatura por encima del ambiente), capacitancia térmica C_t [J/K] y resistencia térmica de las paredes R_t [K/W]:

$$C_t \frac{d\theta}{dt} = q - \frac{\theta}{R_t} \quad \Rightarrow \quad R_t C_t \frac{d\theta}{dt} + \theta = R_t q \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{R_t}{R_t C_t s + 1}$$

14.2.4. Fluidos — nivel de un tanque

Balance de masa: lo que entra menos lo que sale es lo que sube el nivel. Con área A y una válvula de salida de resistencia R_h (por ahora lineal, $q_{out} = h/R_h$):

$$A \frac{dh}{dt} = q_{in} - \frac{h}{R_h} \quad \Rightarrow \quad AR_h \frac{dh}{dt} + h = R_h q_{in} \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{R_h}{AR_h s + 1}$$

14.2.5. La misma ecuación, cuatro veces

Los cuatro resultados son $\frac{K}{\tau s + 1}$. No es casualidad — en todos hay un elemento que **acumula** y uno que **disipa**:

Dominio	Potencial	Flujo	Acumula (C)	Disipa (R)	τ
Eléctrico	voltaje v [V]	corriente i [A]	capacitancia C [F]	resistencia R [Ω]	RC
Térmico	temperatura θ [K]	calor q [W]	masa térmica C_t [J/K]	aislación R_t [K/W]	$R_t C_t$
Fluidos	nivel h [m]	caudal q [m ³ /s]	área A [m ²]	válvula R_h [s/m ²]	AR_h
Mecánico rot.	velocidad ω [rad/s]	torque τ [N · m]	inercia J [kg · m ²]	fricción b [N · m · s]	J/b

Por qué esto importa tanto en la práctica: aprender a modelar *un* dominio alcanza para los cuatro. Y al revés — la intuición que uno ya tiene de un capacitor cargándose (rápido al principio, cada vez más lento, llega al 63 % en una constante de tiempo) es **exactamente** la misma intuición que sirve para un horno calentando o un tanque llenándose.

De dónde salen los sistemas de 2.º orden: cuando hay **dos** elementos que acumulan energía y se la pasan entre sí (masa + resorte, inductancia + capacitancia, dos tanques en cascada). Ahí aparece la posibilidad de oscilar, que un sistema de primer orden nunca tiene.

14.3. El caso completo: motor DC

Es el ejemplo más útil para quien quiere hacer control con electrónica, porque **acopla dos dominios**: un circuito eléctrico que produce torque, y una mecánica que gira y a su vez genera voltaje de vuelta.

Lado eléctrico (Kirchhoff en la armadura), donde $e = K_e \omega$ es la fuerza contraelectromotriz — el motor, al girar, se comporta también como generador:

$$v = R_a i + L_a \frac{di}{dt} + K_e \omega$$

Lado mecánico, donde el torque es proporcional a la corriente ($\tau = K_t i$):

$$J \frac{d\omega}{dt} + b\omega = K_t i$$

En Laplace y eliminando $I(s)$:

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K_t}{(L_a s + R_a)(J s + b) + K_t K_e}$$

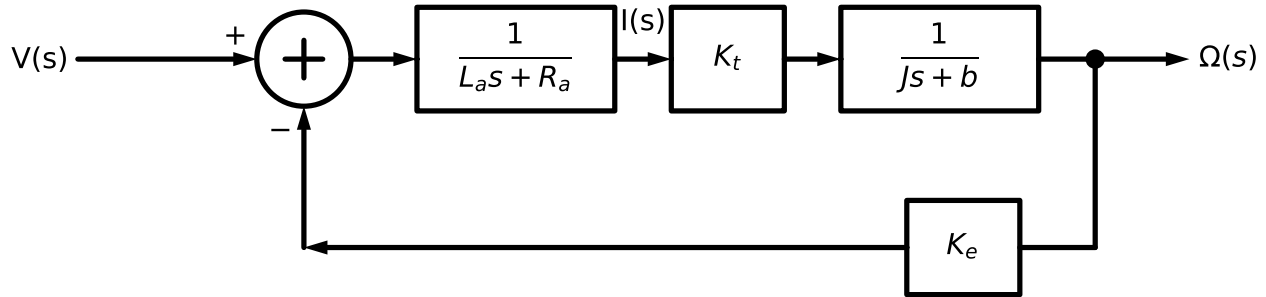


Figura 14.1: Diagrama de bloques del motor DC

La figura muestra algo que la fórmula esconde: **el motor ya tiene un lazo de realimentación adentro**, el de la fem contraelectromotriz. Es realimentación negativa natural, y es la razón de que un motor DC en lazo abierto sea razonablemente estable y no se dispare.

14.3.1. La simplificación que casi siempre se hace

Con valores de un motor chico típico:

$$R_a = 1.2 \Omega \quad L_a = 1.5 \text{ mH} \quad K_t = K_e = 0.045 \quad J = 2.5 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \quad b = 1.2 \times 10^{-5}$$

Las dos constantes de tiempo salen muy separadas:

$$\tau_{el} = \frac{L_a}{R_a} = 1.25 \text{ ms} \quad \text{vs.} \quad \tau_{mec} \approx 14.7 \text{ ms}$$

La eléctrica es **12 veces más rápida**. Por el criterio del polo dominante (capítulo 6: un polo 5 veces más lejos ya casi no impacta), se puede despreciar L_a :

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} \approx \frac{K_t}{R_a(Js + b) + K_t K_e} = \frac{K}{\tau s + 1} \quad K = \frac{K_t}{R_a b + K_t K_e} \quad \tau = \frac{R_a J}{R_a b + K_t K_e}$$

Con esos números: $K = 22.07$ (rad/s)/V y $\tau = 14.7$ ms.

Un motor DC es, para efectos de control de velocidad, un sistema de primer orden — el mismo $K/(\tau s + 1)$ del horno y del tanque. Este modelo es el que se usa en el proyecto integrador (capítulo 16).

(Honestidad sobre la aproximación: el polo dominante del modelo completo de 2.º orden está en -75 , y el del simplificado en -68 — un 10 % de diferencia. Alcanza de sobra para diseñar el lazo, pero conviene saber que está ahí.)

14.4. Linealización: el paso que hace que todo lo anterior aplique

Toda la teoría del curso vale para sistemas **lineales**. Los sistemas reales casi nunca lo son. La salvación es que **alrededor de un punto de operación**, una curva suave se parece a su recta tangente.

Volviendo al tanque, pero con la válvula real: el caudal de salida no es h/R , es $q_{out} = k\sqrt{h}$ (Torricelli). La ecuación queda no lineal:

$$A \frac{dh}{dt} = q_{in} - k\sqrt{h}$$

Procedimiento: se elige un punto de operación (h_0, q_{in0}) en equilibrio ($q_{in0} = k\sqrt{h_0}$), se escriben las variables como desviaciones respecto de ese punto ($h = h_0 + \delta h$), y se reemplaza la parte no lineal por su tangente:

$$k\sqrt{h} \approx k\sqrt{h_0} + \underbrace{\frac{k}{2\sqrt{h_0}}}_{\text{pendiente}} \delta h$$

Restando el equilibrio queda, otra vez, un sistema de primer orden:

$$A \frac{d\delta h}{dt} + \frac{1}{R} \delta h = \delta q_{in} \quad \text{con} \quad R = \frac{2\sqrt{h_0}}{k} \quad \Rightarrow \quad \tau = AR = \frac{2A\sqrt{h_0}}{k}$$

La consecuencia práctica, que es el punto del capítulo: R (y por lo tanto τ) **depende del punto de operación**. Con $A = 0.5 \text{ m}^2$ y $k = 0.02$:

h_0	R	τ
1 m	100 s/m ²	50 s
4 m	200 s/m ²	100 s

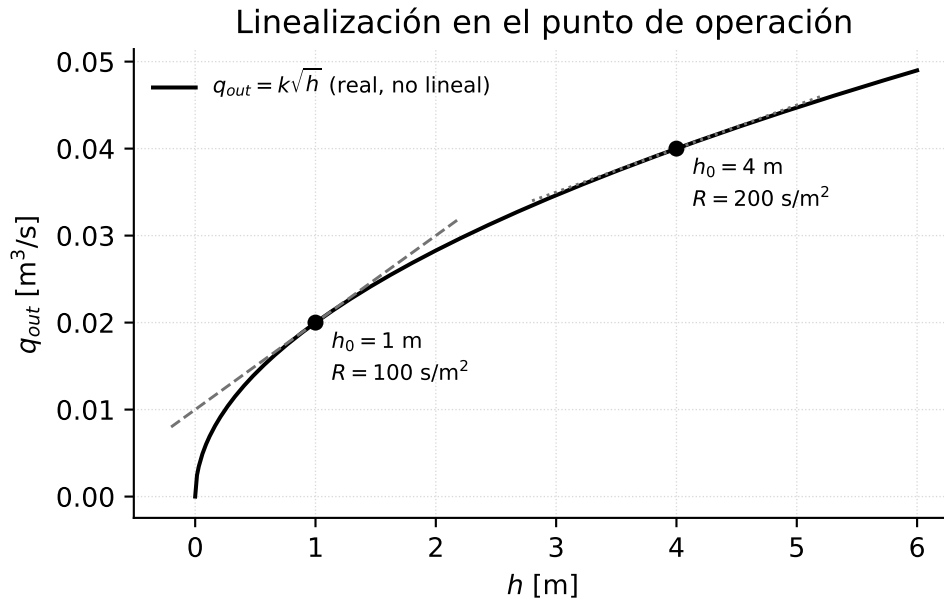


Figura 14.2: Linealización

El mismo tanque es **el doble de lento** operando a 4 m que a 1 m. Un PID sintonizado a un nivel va a responder distinto al otro — y eso no es una falla del PID, es que el modelo cambió. Es la razón por la que en la industria se resintoniza por rango de operación, o se usa *gain scheduling* (cambiar las ganancias según el punto de trabajo).

14.5. Ejercicios propuestos

14.1 Un horno tiene masa térmica $C_t = 800$ J/K y resistencia térmica de paredes $R_t = 0.25$ K/W. (a) Escribir $G(s) = \theta(s)/Q(s)$. (b) ¿Cuánto vale la constante de tiempo, en minutos? (c) Si la resistencia calefactora entrega 1500 W constantes, ¿en cuánto se estabiliza la temperatura por encima del ambiente?

14.2 Dos tanques idénticos en cascada (la salida del primero alimenta al segundo), cada uno con $A = 0.3$ m² y $R_h = 150$ s/m². Escribir la función de transferencia $H_2(s)/Q_{in}(s)$ y decir si el sistema puede oscilar. Justificar con la ubicación de los polos.

14.3 Para el motor DC de este capítulo, calcular la velocidad en estado estable con 12 V aplicados, en rad/s y en RPM. ¿Cuánto tarda en llegar al 95 % de esa velocidad?

14.4 Un tanque con válvula de Torricelli ($k = 0.05$, $A = 1.2$ m²) opera a $h_0 = 2.25$ m. (a) Calcular el caudal de entrada necesario para mantener ese nivel. (b) Linealizar y dar τ . (c) Repetir para $h_0 = 0.25$ m y comparar.

14.5 (conceptual) Un motor con la misma J pero el **doble** de fricción b : ¿el sistema se vuelve más rápido o más lento? ¿Y la ganancia K sube o baja? Explicar físicamente, sin hacer cuentas.

14.5.1. Respuestas

14.1 (a) $G(s) = \frac{0.25}{200s + 1}$. (b) $\tau = R_t C_t = 200 \text{ s} = 3.3 \text{ min}$. (c) $\theta_{ss} = R_t q = 0.25 \times 1500 = 375 \text{ K}$ por encima del ambiente.

14.2 $\frac{H_2}{Q_{in}} = \frac{R_h}{(AR_h s + 1)^2} = \frac{150}{(45s + 1)^2}$. Polos reales dobles en $s = -1/45$ — **no puede oscilar** (haría falta un par complejo conjugado; dos tanques en cascada sin realimentación entre ellos siempre dan polos reales).

14.3 $\omega_{ss} = K \cdot V = 22.07 \times 12 = 265 \text{ rad/s} = 2530 \text{ RPM}$. El 95 % se alcanza en $3\tau \approx 44 \text{ ms}$.

14.4 (a) $q_{in0} = k\sqrt{h_0} = 0.05 \times 1.5 = 0.075 \text{ m}^3/\text{s}$. (b) $R = 2\sqrt{h_0}/k = 2(1.5)/0.05 = 60 \text{ s/m}^2$, $\tau = AR = 72 \text{ s}$. (c) A $h_0 = 0.25$: $R = 20 \text{ s/m}^2$, $\tau = 24 \text{ s}$ — tres veces más rápido, porque a menor altura la válvula “resiste” menos en términos incrementales.

14.5 Más fricción $\Rightarrow \tau = J/b$ **baja**: el motor frena antes, llega más rápido a su velocidad final. Pero K también **baja**: esa velocidad final es menor, porque parte del torque se gasta venciendo fricción. Es el compromiso típico — un sistema más amortiguado es más rápido de estabilizar pero entrega menos.

Capítulo 15

La cadena de instrumentación: cómo la electrónica entra al lazo

Segundo capítulo agregado desde la perspectiva de quien quiere **hacer** control, no solo calcularlo. El curso trabaja con diagramas de bloques donde el controlador “mide y” y “aplica u”. Este capítulo abre esas dos flechas: qué circuito hay adentro, qué distorsiona cada etapa y qué números hay que mirar para elegir componentes.

15.1. El lazo real, componente por componente

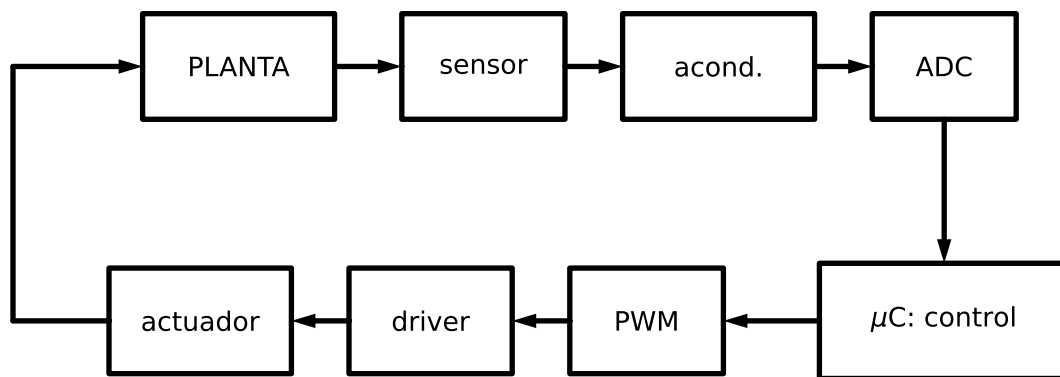


Figura 15.1: Cadena de instrumentación

Un lazo de control digital físico siempre tiene la misma estructura. En el camino de **medición** (de la planta hacia el microcontrolador):

Etapa	Qué hace	Qué puede arruinar
Sensor	convierte la variable física en eléctrica	no linealidad, deriva térmica, su propia dinámica
Acondicionamiento	amplifica y desplaza al rango del ADC	ruido si la ganancia es alta, saturación del amplificador
Filtro antialiasing	corta lo que está arriba de $f_s/2$	si falta, hay <i>aliasing</i> irreparable (cap. 13)

Etapa	Qué hace	Qué puede arruinar
ADC	muestrea y cuantiza	resolución finita, tiempo de conversión

Y en el camino de **actuación** (del microcontrolador hacia la planta):

Etapa	Qué hace	Qué puede arruinar
PWM	genera la señal de control como ciclo de trabajo	resolución del duty, frecuencia mal elegida
Driver / puente H	da la potencia que el micro no puede	caída de tensión, zona muerta, tiempo muerto
Actuador	convierte energía eléctrica en acción física	saturación, fricción estática

La idea central del capítulo: el modelo $G(s)$ que se diseñó en el papel es el de la *planta*. El lazo real controla **planta + toda esta cadena**. Cada etapa agrega ganancia, retardo o límites que hay que conocer, porque se meten dentro del lazo y afectan la estabilidad.

15.2. Sensores: qué mide qué

Variable	Sensor típico	Salida	Nota
Posición angular	encoder incremental	pulsos A/B	se cuenta, no se convierte con ADC
Posición angular	potenciómetro	voltaje	absoluto, pero con desgaste
Velocidad	encoder + conteo por tiempo	pulsos	resolución limitada (abajo)
Temperatura	termopar / RTD / NTC	mV / resistencia	termopar necesita mucha amplificación
Corriente	resistencia shunt / efecto Hall	mV / V	el shunt sirve para medir torque del motor
Nivel	presión diferencial / ultrasónico	mA / voltaje	el lazo 4–20 mA es el estándar industrial
Presión	celda piezorresistiva	mV	típicamente en puente de Wheatstone

Por qué 4–20 mA y no 0–5 V en la industria: una corriente no se cae por la resistencia del cable (lo que sale del sensor es lo que llega), y el cero vivo en 4 mA permite distinguir “medida cero” de “cable cortado” — si llegan 0 mA, hay una falla, no un valor válido. Es diagnóstico gratis.

15.2.1. El encoder y su resolución de velocidad

Es el caso que más cuesta en la práctica, porque la resolución **no es un dato del encoder**, depende de cómo se mide.

Un encoder de P pulsos por vuelta leído en cuadratura (los flancos de los dos canales A y B) da $4P$ cuentas por vuelta. Si se cuentan pulsos durante un intervalo Δt , la velocidad más chica que se puede distinguir es **una cuenta** en ese intervalo:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{4P \cdot \Delta t} \text{ [rad/s]}$$

Con $P = 500$ y $\Delta t = 5$ ms: $4P = 2000$ cuentas/vuelta, y

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{2000 \times 0.005} = 0.628 \text{ rad/s}$$

El compromiso que esto plantea: muestrear más rápido (bajar Δt) mejora el control pero **empeora la resolución de velocidad**, porque entran menos pulsos en cada ventana. Es un conflicto real que aparece en todo proyecto de control de velocidad, y se resuelve de tres maneras: encoder de más pulsos, medir el *periodo* entre pulsos en vez de contarlos (bueno a baja velocidad, malo a alta), o filtrar.

15.3. Acondicionamiento y ADC

El ADC tiene un rango fijo (típicamente 0–3.3 V o 0–5 V) y n bits. El trabajo del acondicionamiento es que la señal **use todo ese rango**:

$$\Delta = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

Para un ADC de 10 bits sobre 5 V: $\Delta = 5/1024 = 4.88$ mV. Si el sensor entrega apenas 0–50 mV, se está usando el 1 % del rango, y la medida efectiva tiene unos **3 bits útiles**, no 10. Amplificar $\times 100$ antes del ADC recupera esos 7 bits — no es un lujo, es la diferencia entre una medida usable y una inservible.

De ahí la fórmula del capítulo 13, $\text{SNR} \approx 6.02n + 1.76$ dB: cada bit vale 6 dB, y desperdiciar rango es tirar bits.

15.3.1. Filtrado digital: el filtro exponencial (EMA)

Después del ADC casi siempre hace falta suavizar. El filtro más usado en microcontroladores es el exponencial de primer orden, porque necesita **una sola variable de memoria**:

$$y(k) = \alpha x(k) + (1 - \alpha) y(k - 1) \quad 0 < \alpha \leq 1$$

`y = alpha*x + (1-alpha)*y` *# una línea, un float de estado*

Es exactamente un sistema de primer orden discreto — se puede analizar con todo lo del capítulo 4. Su función de transferencia y su constante de tiempo equivalente:

$$H(z) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}} \quad \tau_f \approx \frac{T}{\alpha}$$

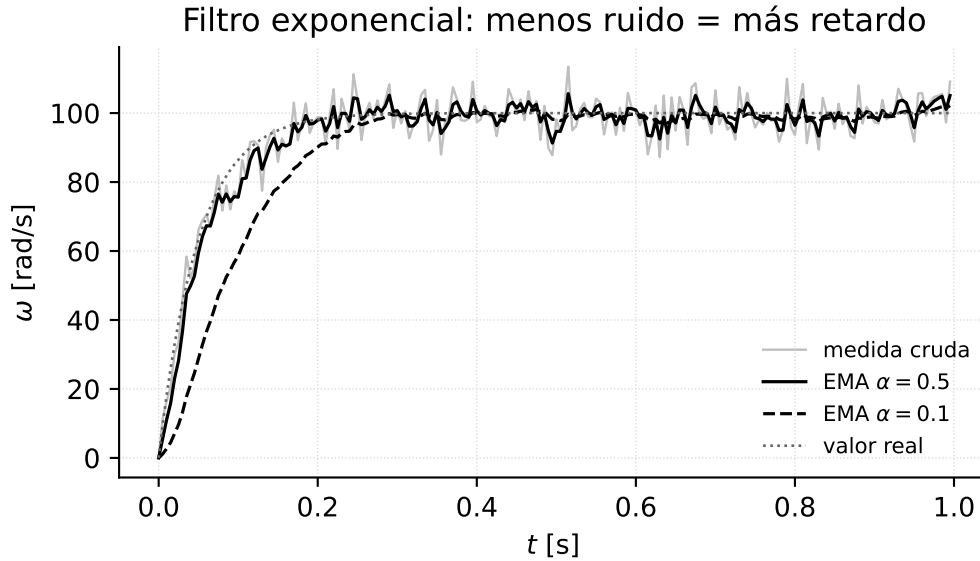


Figura 15.2: Filtro exponencial

El compromiso, que es el punto: α chico filtra mucho ruido pero agrega **retardo**, y el retardo dentro de un lazo cerrado **come margen de fase** (capítulo 12) — puede volver inestable un lazo que en el papel era estable. Regla práctica: τ_f al menos 5–10 veces más rápida que la constante de tiempo dominante de la planta.

15.4. Actuación: el PWM es el DAC que realmente se usa

Casi ningún microcontrolador tiene un DAC decente, pero todos tienen PWM. Una señal cuadrada de frecuencia fija y ancho variable, aplicada a una carga inductiva (un motor) o filtrada, entrega un valor medio:

$$\bar{v} = D \cdot V_{cc} \quad D = \frac{t_{on}}{T_{pwm}}$$

Por qué funciona: la propia planta es un pasabajas. El motor del capítulo 14 tiene $\tau = 14.7$ ms; una PWM a 20 kHz ($T_{pwm} = 50 \mu s$) es mil veces más rápida que eso — la inercia mecánica no alcanza a “ver” el rizado, solo el promedio. **Esa es la regla de elección de frecuencia:** $f_{pwm} \gg 1/\tau_{planta}$. (El otro criterio, para motores, es estar arriba de 20 kHz para que el zumbido no sea audible.)

Resolución del PWM: con un contador de m bits hay 2^m valores de duty. En muchos micros hay un compromiso directo — subir f_{pwm} reduce los bits disponibles, porque el contador tiene menos tiempo de contar.

Lo que el driver agrega al modelo: un puente H tiene caída de tensión en los transistores (típicamente 0.5–2 V), **zona muerta** (con duty muy chico el motor no arranca por fricción estática) y **saturación** (no puede dar más que V_{cc}). La saturación es la que importa para el control: es la causa del *windup* del integrador (capítulo 5) y aparece en la simulación del capítulo 16.

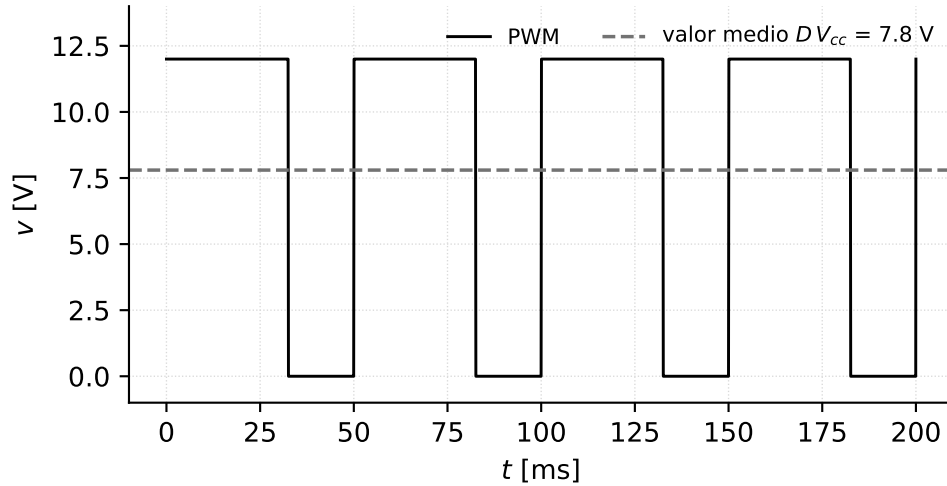


Figura 15.3: Señal PWM

15.5. Cómo elegir el periodo de muestreo

Nyquist ($f_s > 2f_{max}$) es el **mínimo absoluto** para no perder información — pero muestrear al mínimo de Nyquist da un control pésimo. La regla de ingeniería para control es mucho más exigente:

$$T \approx \frac{\tau_{dom}}{10} \text{ a } \frac{\tau_{dom}}{20}$$

Para el motor ($\tau = 14.7$ ms) eso da entre 0.7 y 1.5 ms... y sin embargo en el capítulo 16 se usa $T = 5$ ms. **Por qué:** porque $\Delta t = T$ también fija la resolución del encoder, y a 1 ms la resolución sería 3.14 rad/s — cinco veces peor. $T = 5$ ms es el compromiso: todavía $\tau/3$, suficiente para el lazo, con resolución aceptable.

Esta es exactamente la clase de decisión que no aparece en el diseño en papel y define si el proyecto funciona o no.

Qué pasa si T es muy grande: el retardo de muestreo (aproximable como $e^{-sT/2}$, medio periodo) come margen de fase y puede desestabilizar el lazo. Es el mismo mecanismo que el del filtro.

15.6. Ejercicios propuestos

15.1 Un encoder de 200 PPR en cuadratura se lee cada 10 ms. (a) ¿Cuál es la resolución de velocidad en rad/s y en RPM? (b) Si se quiere resolución mejor que 0.5 rad/s manteniendo Δt , ¿cuántos PPR hacen falta como mínimo?

15.2 Un termopar tipo K entrega 41 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ y se quiere medir hasta 400 $^\circ\text{C}$ con un ADC de 12 bits y $V_{ref} = 3.3$ V. (a) ¿Cuál es el voltaje de fondo de escala del termopar? (b) ¿Qué ganancia hay que poner para usar todo el rango del ADC? (c) Con esa ganancia, ¿cuántos $^\circ\text{C}$ vale un LSB?

15.3 Una planta térmica tiene $\tau = 200$ s. (a) Elegir T con la regla $\tau/10$. (b) ¿Qué frecuencia de PWM haría falta como mínimo para la resistencia calefactora? ¿Sirve una PWM de 1 Hz? Justificar.

15.4 Se filtra una medida con EMA $\alpha = 0.2$ muestreando a $T = 2$ ms. (a) Calcular τ_f . (b) Si la planta tiene $\tau = 15$ ms, ¿cumple la regla de 5–10 veces? (c) Estimar el retardo de fase que agrega a 10 Hz y comentar el riesgo.

15.5 (*de diseño*) Se quiere controlar el nivel del tanque del capítulo 14 ($\tau = 50$ s) con un Arduino. Proponer la cadena completa: sensor, acondicionamiento, resolución de ADC, T , tipo de actuador y frecuencia de PWM. Justificar cada elección con un número.

15.6.1. Respuestas

15.1 (a) $4P = 800$, $\Delta\omega = 2\pi/(800 \times 0.01) = 0.785$ rad/s = 7.5 RPM. (b) Se necesita $4P \geq 2\pi/(0.5 \times 0.01) = 1257$, o sea $P \geq 315$ — un encoder de 360 o 500 PPR.

15.2 (a) $41 \mu\text{V} \times 400 = 16.4$ mV. (b) $G = 3.3/0.0164 \approx 200$. (c) $\Delta = 3.3/4096 = 0.806$ mV a la entrada del ADC, que referido al termopar son $0.806/200 = 4.03 \mu\text{V} = 0.098$ °C por LSB.

15.3 (a) $T = 20$ s. (b) Basta con $f_{pwm} \gg 1/200 = 0.005$ Hz; una PWM de 1 Hz es 200 veces más rápida que la planta, **sirve de sobra**. Es por eso que en control térmico se usan PWM lentísimas (o incluso relés de estado sólido conmutando por ciclos de red) — la inercia térmica promedia.

15.4 (a) $\tau_f = T/\alpha = 0.002/0.2 = 10$ ms. (b) **No cumple**: 10 ms es comparable a los 15 ms de la planta, no 5–10 veces menor. El filtro es casi tan lento como lo que se quiere controlar. (c) A 10 Hz ($\omega = 62.8$ rad/s), el atraso de un polo en $1/\tau_f = 100$ rad/s es $\arctan(62.8/100) = 32^\circ$ — se pierde un tercio del margen de fase típico de diseño. Hay que subir α o bajar T .

15.5 Una solución razonable: sensor de presión diferencial 4–20 mA (robusto, apto para líquido); acondicionamiento con resistencia de 250 Ω para convertir 4–20 mA en 1–5 V; ADC de 10 bits del Arduino sobre 5 V $\Rightarrow \Delta = 4.88$ mV, que sobre 4 V útiles y 6 m de rango da 7.3 mm de resolución — más que suficiente; $T = 5$ s ($\tau/10$); actuador: bomba con driver PWM o válvula proporcional; f_{pwm} de 100 Hz sobra ($\gg 1/50$ Hz). Nótese que con una planta tan lenta **ninguna** de las limitaciones electrónicas aprieta — el caso difícil siempre es la planta rápida.

Capítulo 16

Proyecto integrador: control digital de velocidad de un motor DC

*Capítulo final agregado. Junta todo lo anterior en un solo proyecto ejecutable: modelar (cap. 14), instrumentar (cap. 15), **identificar experimentalmente**, diseñar el controlador (cap. 5 y 12), discretizarlo (cap. 4 y 13) y verificar con las limitaciones reales puestas. Todo el código es Python con la librería `control`; el lazo final es el mismo `for` que se programaría en el microcontrolador.*

16.1. El problema

Controlar la velocidad de un motor DC a una referencia de 150 rad/s (≈ 1430 RPM), con:

- alimentación y driver de **12 V** (saturación dura),
- encoder incremental de **500 PPR** en cuadratura,
- microcontrolador con PWM y temporizador.

Especificación: error estacionario nulo, sin sobrepaso (es un motor con carga mecánica, el sobrepaso de velocidad no se quiere), y establecimiento en menos de 150 ms.

16.2. Paso 1 — Identificación experimental

El modelo teórico del capítulo 14 dio $K = 22.07$ y $\tau = 14.7$ ms **a partir de la hoja de datos**. En la práctica esos datos no están, o están mal, o el motor tiene una carga acoplada que cambia J y b . El modelo hay que **medirlo**.

El ensayo (es el método de la respuesta al escalón del capítulo 7, hecho en serio):

1. Motor libre, parado.
2. Aplicar un escalón de voltaje conocido (6 V — la mitad del rango, para no saturar y quedarse en zona lineal).
3. Registrar $\omega(k)$ con el encoder cada $T = 5$ ms durante 250 ms.
4. Ajustar el modelo $\omega(t) = KV(1 - e^{-t/\tau})$ a los datos.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
```

```

V = 6.0
def modelo(t, K, tau):
    return K*V*(1 - np.exp(-t/tau))

# t, w_medido vienen del ensayo (o del archivo de datos del micro)
(K, tau), _ = curve_fit(modelo, t, w_medido, p0=[10, 0.05])
print(f"K = {K:.2f} (rad/s)/V, tau = {tau*1000:.1f} ms")

```

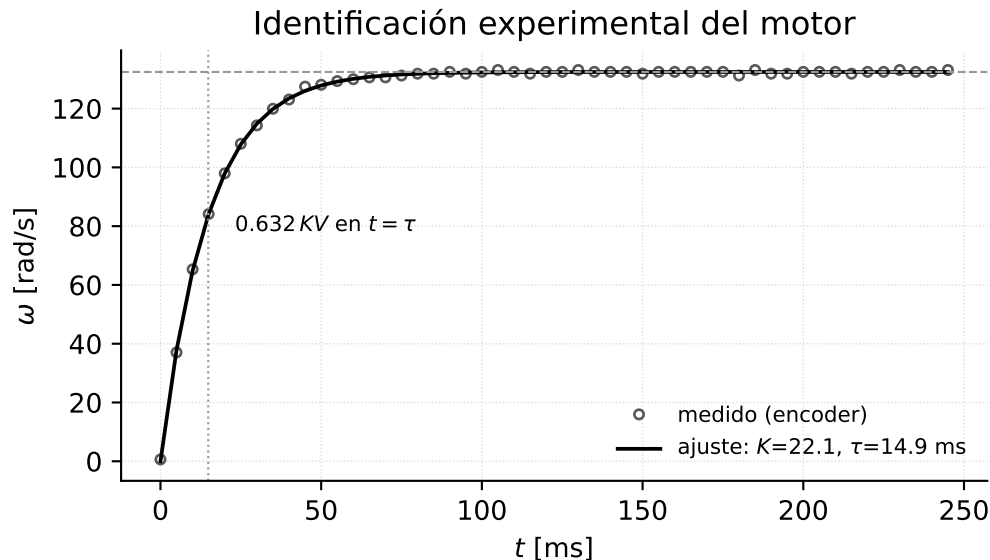


Figura 16.1: Identificación experimental

Simulando el ensayo con ruido realista y la cuantización del encoder, el ajuste recupera $K = 22.08$ y $\tau = 14.9 \text{ ms}$ — error del 0.0 % en la ganancia y 1.1 % en la constante de tiempo, con un RMSE del 0.34 %.

Por qué ajustar por mínimos cuadrados y no leer el 63 % del gráfico: el método gráfico usa *dos* puntos (el valor final y el instante del 63 %), y los dos están contaminados por ruido. `curve_fit` usa las 50 muestras a la vez, así que el ruido se promedia. Es la diferencia entre un modelo con 10 % de error y uno con 1 %.

Precauciones del ensayo, que no son obvias y arruinan la medición:

- **No saturar:** si el escalón lleva el motor contra el límite del driver, la respuesta deja de ser de primer orden.
- **Partir del reposo** y esperar a que se estabilice antes de cortar.
- **Repetir en ambos sentidos** de giro y promediar: la fricción no es simétrica.
- **Identificar con la carga puesta**, no en vacío. El motor solo y el motor con la carga acoplada son dos plantas distintas.

16.3. Paso 2 — Elegir el periodo de muestreo

Como se discutió en el capítulo 15, hay dos criterios que tiran en direcciones opuestas:

Criterio	Pide	Resultado
Dinámica del lazo ($\tau/10$ a $\tau/20$)	T chico	$T \leq 1.5$ ms
Resolución del encoder ($2\pi/4P\Delta t$)	T grande	$T = 1$ ms $\rightarrow$ 3.14 rad/s

Decisión: $T = 5$ ms. Da $\tau/3$, suficiente para el lazo, con una resolución de velocidad de 0.628 rad/s — el 0.4% de la referencia de 150 rad/s. Es un compromiso explícito, no un valor arbitrario.

Modelo discreto de la planta (ZOH sobre $K/(\tau s + 1)$, cap. 4):

$$\omega(k) = a\omega(k-1) + bu(k-1) \quad a = e^{-T/\tau} = 0.712 \quad b = K(1-a) = 6.36$$

16.4. Paso 3 — Diseñar el PI

Se elige **PI, sin acción derivativa**. El porqué: la medida de velocidad viene de contar pulsos, y es **ruidosa por construcción** (la cuantización es ruido). Derivar ruido lo amplifica — es el caso de manual donde la D hace más daño que bien. Y el integrador es obligatorio: sin él queda error estacionario (cap. 9), porque la planta es tipo 0.

Diseño por cancelación de polo. Con $G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p(s + K_i/K_p)}{s}$, si se elige el cero justo encima del polo de la planta:

$$\frac{K_i}{K_p} = \frac{1}{\tau} \quad \Rightarrow \quad K_p = K_i \tau$$

el lazo abierto queda en un integrador puro, $L(s) = \frac{K_p K}{\tau s}$, y el lazo cerrado en un **primer orden limpio**:

$$\frac{\Omega}{R} = \frac{1}{\frac{\tau}{K_p K} s + 1} \quad \tau_{lc} = \frac{\tau}{K_p K}$$

Primer orden $\Rightarrow$ **cero sobrepaso garantizado**, que es lo que pedía la especificación. Eligiendo $K_i = 2.0$:

$$K_p = 2.0 \times 0.01471 = 0.0294 \quad \tau_{lc} = \frac{0.01471}{0.0294 \times 22.07} = 22.7 \text{ ms}$$

$$t_s(2\%) = 4\tau_{lc} = 91 \text{ ms} < 150 \text{ ms} \quad \checkmark$$

```
import control as ct

K, tau = 22.07, 0.01471
Kp, Ki = 0.0294, 2.0
```

```
G = ct.tf([K], [tau, 1])
Gc = ct.tf([Kp, Ki], [1, 0])
L = ct.feedback(Gc*G, 1)
print(L.poles())           # [-67.9, -44.2] reales -> sin oscilación
```

Los polos salen en -67.9 (el que casi se cancela con el cero) y $-44.2 = 1/\tau_{lc}$ — ambos **reales**, confirmando la respuesta sin sobrepaso.

Advertencia sobre cancelar polos (la misma del dead-beat, cap. 13): la cancelación nunca es exacta, porque τ se midió con 1 % de error. Lo que queda es un polo residual muy cerca del cero, que aporta una dinámica lenta y débil. Aquí es inofensivo; con un polo de planta **inestable** o muy lento, cancelar sería peligroso y habría que diseñar de otra forma.

16.5. Paso 4 — El código que corre en el micro

Se discretiza el PI en **forma incremental** (cap. 13), que hace trivial el anti-windup: si la salida satura, simplemente no se acumula.

$$\Delta u(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i T e(k)$$

```
Kp, Ki, T = 0.0294, 2.0, 0.005
RES = 0.628           # resolución del encoder [rad/s]
r = 150.0             # referencia

for k in range(1, N):
    w_med = round(w[k-1]/RES)*RES           # lo que el encoder puede ver
    e[k] = r - w_med
    du = Kp*(e[k]-e[k-1]) + Ki*T*e[k]       # PI incremental
    u[k] = np.clip(u[k-1] + du, 0, 12)       # saturación = anti-windup
    w[k] = a*w[k-1] + b*u[k-1]              # <- en el micro, esto es el motor real
```

Las únicas tres líneas que cambian al pasar al hardware: `w_med` sale de leer el contador del encoder, `u[k]` se escribe como duty ($D = u/12$) en el registro del PWM, y la última línea desaparece — la hace el motor.

16.6. Paso 5 — Verificación con todas las limitaciones puestas

Resultado	Valor	Especificación
Sobrepaso	0.0 %	sin sobrepaso ✓
t_s (2 %)	75 ms	< 150 ms ✓
Esfuerzo máximo u	7.43 V	< 12 V ✓ — no satura
Error final	0.25 rad/s	—

El resultado más instructivo es el último. El error no baja de ≈ 0.25 rad/s aunque el integrador siga trabajando. La razón no es el controlador: la resolución del encoder es 0.628 rad/s, y **medio paso de cuantización es 0.314 rad/s**. El sistema no puede corregir un error que no puede medir.

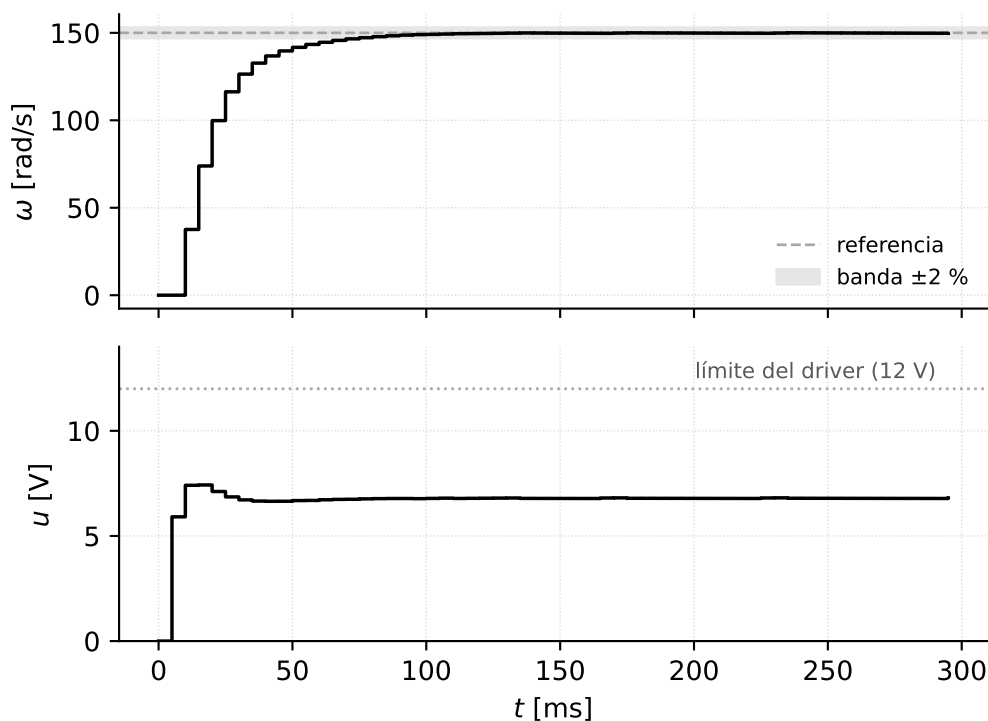


Figura 16.2: Lazo digital completo

Aquí está la lección que justifica los capítulos 14 y 15 enteros:

La precisión de un lazo de control está acotada por la precisión de su sensor, no por lo bueno que sea el controlador.

Subir K_i , agregar D o cambiar de algoritmo no mejora este número. Lo único que lo mejora es un encoder de más pulsos, una ventana de medición más larga, o medir periodo en vez de contar pulsos. Es un límite de **instrumentación**, y por eso el diseño del lazo y el de la electrónica no son dos problemas separados.

(Nota: el esfuerzo pico de 7.43 V confirma que el diseño tiene margen — si hubiera saturado en 12 V, la respuesta real sería más lenta que la calculada y habría que rediseñar con menos ganancia o aceptar el transitorio limitado por el actuador.)

16.7. Ejercicios propuestos

16.1 Rehacer el diseño del paso 3 para $K_i = 4.0$. (a) ¿Cuánto vale K_p ? (b) ¿Cuál es el nuevo t_s ? (c) Simular y verificar si el esfuerzo de control se mantiene por debajo de 12 V. ¿Qué precio se paga por la velocidad?

16.2 Repetir la simulación del paso 5 con una referencia de 250 rad/s. (a) ¿Satura el driver? (b) Verificar que el anti-windup de la forma incremental funciona: comparar contra una versión posicional sin anti-windup y comentar la diferencia.

16.3 Agregar al modelo una **perturbación de carga**: a los 100 ms, un torque que equivale a restar 30 rad/s. (a) ¿Cuánto cae la velocidad? (b) ¿En cuánto tiempo se recupera? (c) ¿Qué pasaría si el

controlador fuera solo proporcional ($K_i = 0$)?

16.4 Rehacer el proyecto completo con un encoder de **100 PPR** en vez de 500. (a) Nueva resolución. (b) Nuevo error final esperado. (c) ¿Alcanza con bajar T para compensar? Cuantificar.

16.5 (*integrador*) Adaptar el proyecto a **control de posición** en vez de velocidad. (a) ¿Cómo cambia $G(s)$? (Pista: la posición es la integral de la velocidad.) (b) ¿Sigue haciendo falta el integrador del PI para error estacionario nulo ante un escalón? (c) ¿Por qué ahora sí puede convenir la acción derivativa?

16.7.1. Respuestas

16.1 (a) $K_p = 4.0 \times 0.01471 = 0.0588$. (b) $\tau_{lc} = 0.01471/(0.0588 \times 22.07) = 11.3$ ms, $t_s = 45$ ms — la mitad. (c) El esfuerzo inicial se duplica aproximadamente (≈ 14 V pedidos), así que **sí satura**. El precio de duplicar la velocidad es que el actuador ya no alcanza: la respuesta real queda limitada por los 12 V y es más lenta que los 45 ms calculados. Es el compromiso universal — la velocidad de respuesta la paga el actuador.

16.2 (a) Sí: en estado estable hacen falta $250/22.07 = 11.3$ V, y el transitorio pide más. (b) Con forma incremental y `clip`, u se queda pegado en 12 V y sale en cuanto el error se reduce. Con forma posicional sin anti-windup, la suma acumulada sigue creciendo mientras satura, y al llegar a la referencia el integrador tarda en “descargarse” → sobrepaso grande y largo. Es exactamente el *windup* del capítulo 5.

16.3 (a) El pico de caída depende de la velocidad del lazo; con $\tau_{lc} = 22.7$ ms la caída es de unos pocos rad/s antes de que el integrador reaccione. (b) Se recupera en $\approx 4\tau_{lc} \approx 90$ ms. (c) Con $K_i = 0$ quedaría **error permanente** ante la perturbación: el proporcional necesita error para dar salida, así que la velocidad se estabilizaría por debajo de la referencia y ahí se quedaría. Es el argumento más convincente a favor del término integral.

16.4 (a) $4P = 400$, $\Delta\omega = 2\pi/(400 \times 0.005) = 3.14$ rad/s. (b) Error final ≈ 1.57 rad/s — **cinco veces peor**, y ya es el 1 % de la referencia. (c) **No**: bajar T empeora la resolución (es $\propto 1/\Delta t$). Bajar a $T = 2.5$ ms daría 6.28 rad/s, el doble de malo. Con un encoder pobre hay que ir para el otro lado — ventana de medición más larga que el periodo de control, o medición de periodo.

16.5 (a) Se agrega un integrador: $G(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$ — la planta pasa a ser **tipo 1**. (b) **No**: siendo tipo 1, un P puro ya da error cero ante escalón de posición (cap. 9). El integrador solo haría falta para seguir una rampa sin error, o para rechazar perturbaciones constantes. (c) Porque la planta ahora tiene dos polos y **puede oscilar**; la acción derivativa agrega amortiguamiento. Y el ruido ya no es el mismo problema: la posición del encoder es una cuenta exacta, no una estimación por diferencia — es mucho menos ruidosa que la velocidad.